

个股 alpha 与行业 beta 的双剑合璧

——量化基本面系列报告之六

报告日期：2022-11-22

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：骆昱杉

执业证书号：S0010522110001

邮箱：luoyushan@hazq.com

相关报告

- 1.《企业生命周期理论如何运用在行业轮动中？——中观量化系列报告之三》2022-2-23
- 2.《企业生命周期理论如何运用在选股中？——量化基本面系列报告之五》2021-11-22
- 3.《如何借鉴赛道型基金持仓？基于业绩归因视角——量化基本面系列报告之四》2021-9-10
- 4.《消费升级，需求为王：景气度视角下的消费行业轮动策略——中观量化系列报告之二》2021-05-25
- 5.《盈利、估值视角下寻求板块轮动的确定性——中观量化系列报告之一》2021-01-26
- 6.《当价值遇见成长：均衡估值因子——量化基本面系列报告之三》2020-12-09

主要观点：

本篇报告从最大化选股策略效益的角度，将个股评价与行业评价进行耦合，构建个股 alpha 与行业 beta 双驱选股策略。

● 将个股 alpha 和行业 beta 相结合具有实践意义

投资收益的来源包含 alpha 和 beta，理论上，我们希望 alpha 和 beta 收益都高，但在实践中，尤其是量化研究领域，我们一般解决的是“挖 alpha”或“追 beta”的问题，并不能将两者有效兼顾。一方面，A 股的行业效应不可忽视，且 pure alpha 日渐稀缺；另一方面，个股周期与行业周期并不完全同步，个股的内生特性也值得深挖。因此，本文尝试综合权衡个股内生性与行业属性，将个股评价与行业评价进行耦合，在此基础上构建 alpha 与 beta 双驱选股策略。

● 构建动态平衡个股和行业的耦合模型，挖 alpha 与追 beta，双管齐下

通过个股相对行业的弹性 β 构建了动态权衡个股和行业的耦合模型，模型通过 β 来权衡个股自身特性和行业的影响权重。然后，通过实例论证将个股与行业通过耦合模型相结合的有效性，先后构建了基于盈利、估值、技术面的三维个股评价策略 (alpha)，基于资金面和分析师预期的行业评价策略 (beta)，最后通过耦合模型将两个并行策略结合构造 alpha 与 beta 双驱选股策略。

● 个股 alpha 策略与行业 beta 策略相得益彰，组合权重优化锦上添花

实证表明，在个股 alpha 策略上耦合主动管理 beta 的行业轮动策略具有良好的协同效应，叠加后的双驱策略相较于原始的 alpha 策略，所有的收益指标均有所提升、风险指标均有所降低，风险收益比得到了有效提高。2013.1.1-2022.11.11，双驱策略优选 50 等权组合的年化收益为 31.0%，相对中证 800 的年化超额 24.9%，相较于原始的 alpha 策略，年化收益率提升了 2.7%，夏普比率提高了 0.11，调仓胜率提高了 3%，盈亏比提升了 0.2，最大回撤降低了 4.5%，行业配置的收益均值从 0.34 提升至了 0.56。在双驱策略构建的组合中，引入“最大化夏普”对组合个股权重优化后的表现得到了进一步提升，优化后 50 等权组合的年化收益 32.5%，年化超额 26.3%，夏普比率 1.11。

● 风险提示

量化模型基于历史数据，过去的回测业绩不代表未来；量化模型本身存在失效的风险。

正文目录

1	挖 alpha, 追 beta, 双管齐下.....	5
1.1	行业轮动叠加因子选股: 在 beta 里选 alpha.....	5
1.2	个股因子叠加行业因子选股: alpha 和 beta 一起选.....	10
2	个股评价和行业评价耦合模型初探.....	11
2.1	寻找 alpha 与 beta 的连接桥梁.....	11
2.2	耦合模型构造: 左手个股 alpha, 右手行业 beta	12
2.2.1.	$\beta_{stock, ind}$ 的合理性论证	13
2.2.2.	个股与行业之间如何进行动态平衡?	14
3	基于耦合模型的双驱选股策略	16
3.1	基于盈利、估值、技术面的三维个股评价模型(alpha)	16
3.1.1	基本面: 盈利趋势向好	17
3.1.2	估值: 守住安全边际	19
3.1.3	技术面: 兼顾交易逻辑	20
3.1.4	风险管理: 规避崩塌风险	21
3.1.5	基于盈利、估值与技术指标的个股优选策略.....	24
3.2	基于资金面 and 分析师预期的行业评价模型(beta).....	26
3.3.1	情绪面: 分析师维度的盈利上修	26
3.3.2	资金面: 锚定“聪明钱”	27
3.3.3	构建基于资金面和情绪面的行业轮动策略	28
3.3	构建 alpha 和 beta 双驱的个股优选策略	28
3.3.1	alpha 与 beta 双驱策略的回测结果.....	30
3.3.2	个股 alpha 和行业 beta 的耦合具有协同效应	30
3.3.3	组合权重优化提升策略稳定性	33
4	总结	35
	风险提示:	36

图表目录

图表 1 投资收益的组成	5
图表 2 常用的“行业轮动叠加因子选股”流程	6
图表 3 中信一级行业月度涨跌幅（2022.1.1-2022.08.31）	7
图表 4 基于动量的周频与月频行业轮动策略的表现	8
图表 5 基于动量的周频与月频行业轮动策略的净值曲线	8
图表 6 今年 1-8 月月度涨幅靠前的 300 只个股的行业分布情况（2022.1.1-2022.08.31）	9
图表 7 分行业建模与通用建模	10
图表 8 包含个股因子与行业因子的多因子模型	10
图表 9 电新行业成分股相对行业的 β 系数分布	11
图表 10 宁德时代和大洋电机相对电新行业的 β 系数	11
图表 11 个股与行业耦合模型推演过程	12
图表 12 各行业内的个股相对行业的 β 系数的统计结果（2022.08.31）	13
图表 13 全市场个股近 30 日 β 的标准差的中位数分布	14
图表 14 全市场个股近 30 日 β 的离散系数的中位数分布	14
图表 15 行业评价与个股内生评价的权重区间	15
图表 16 行业评价对不同弹性个股的价值	15
图表 17 “好行业+普通公司”与“好公司+普通行业”的综合评价	16
图表 18 自定义单因子评价指标的说明	17
图表 19 个股盈利因子说明	17
图表 20 个股盈利因子列表及因子释义	18
图表 21 个股盈利因子检测结果	19
图表 22 各行业采用的估值方法	20
图表 23 个股估值因子列表	20
图表 24 个股估值因子检测结果	20
图表 25 个股技术面因子列表	21
图表 26 个股技术面因子检测结果	21
图表 27 过去 20 日价格斜率因子的分组表现	22
图表 28 换手率变化因子的分组表现	22
图表 29 成交额分位因子的分组表现	22
图表 30 “风险因子_高位崩塌”的分组表现	22
图表 31 航天信息走势图：高位崩塌	23
图表 32 广和通走势图：高位崩塌	23
图表 33 触发“高位崩塌”风险的个股收益分布图	23
图表 34 触发“高位崩塌”风险的个股的年度情况	23
图表 35 康弘药业：持续下探	24
图表 36 融捷股份：加速反弹	24
图表 37 个股负向剔除规则	24
图表 38 基于盈利、估值与技术指标的个股优选策略表现（截至 2022.11.11）	25
图表 39 股票组合净值曲线	25
图表 40 基于 Brinson 理论的框架组合收益分解	25
图表 41 组合收益的 Brinson 行业归因净值曲线	26

图表 42 分析师维度的盈利预测调升因子的算法	27
图表 43 行业分析师情绪因子测试结果	27
图表 44 行业资金因子测试结果	27
图表 45 行业轮动策略表现	28
图表 46 行业轮动策略净值曲线	28
图表 47 最新行业组合持仓	28
图表 48 alpha 与 beta 双驱策略	29
图表 49 alpha+beta 双驱策略表现	30
图表 50 alpha+beta 双驱策略净值曲线	30
图表 51 alpha+beta 组合收益的 Brinson 归因净值曲线	30
图表 52 alpha+beta 双驱策略的效果	31
图表 53 alpha+beta 双驱策略超额净值曲线	31
图表 54 兼顾行业 beta 后策略的效果（分年度）	31
图表 55 alpha+beta 与 alpha 策略的月度收益分析	31
图表 56 2022 年 11 月 alpha 策略和双驱策略的个股行业分布情况	32
图表 57 个股 alpha 组合收益的 Brinson 归因净值曲线	32
图表 58 alpha+beta 组合收益的 Brinson 归因净值曲线	32
图表 59 个股优选策略（非行业中性化）	33
图表 60 alpha 与 alpha+beta 组合交叉持仓的比例（%）	33
图表 61 alpha+beta 双驱组合的换手率（%）	33
图表 62 常见的组合权重优化模型	34
图表 63“最大化夏普”组合的优化效果	34
图表 64 “最大化夏普”优化组合的超额净值曲线	34
图表 65“最大化夏普”后的个股权重	35
图表 66 “最大化夏普”优化后组合权重的变化	35

1 挖 alpha，追 beta，双管齐下

投资的起点和终点都是取得投资收益，投资收益可拆分为 alpha 和 beta，beta 收益取决于市场、行业或风格趋势，alpha 收益则是除上述 beta 收益后的超额收益，来源于个股选择或交易择时。从 beta 的构成看，由于 A 股做空成本较高，在不考虑仓位择时的情况，很难完全剥离市场 beta，更多的可能是立足于行业或风格的 beta。

图表 1 投资收益的组成



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

从投资效益最大化的角度，我们希望 alpha 和 beta 收益都高，同时风险可控，但在实践中，尤其是量化研究领域，我们一般解决的是“挖 alpha”或“追 beta”，“选个股”或“选行业”的问题，并不能两者兼顾。从选股维度看，以多因子选股策略为例，我们以获取 alpha 为目的，在构建策略时，会对因子做行业市值中性化，对行业无偏好，不对风格进行完全剥离，即忽略行业 beta。从选行业维度，认为行业配置是获取超额收益的重要来源，行业轮动目的是寻找大 beta，是一种中观策略，不会深入研究行业内个股的差异性，即忽略个股 alpha。

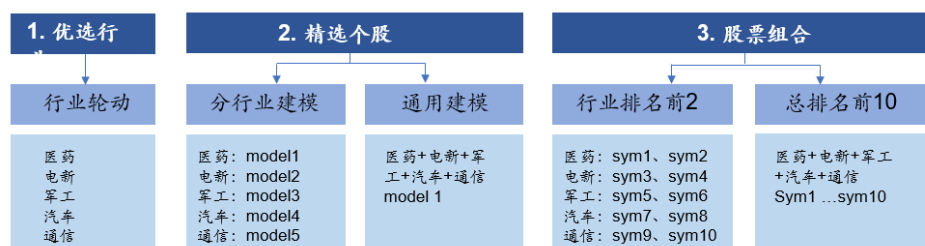
实际上，一方面，A 股市场存在明显的行业效应，我们很难只关注个股的内生性而忽略行业周期的影响，每一个大牛股都有行业或时代的烙印；与此同时，在一个越来越有效的市场中，纯粹的、稳定的 alpha 日渐稀缺，也越来越“贵”，主动拥抱行业 beta 有助于拓宽投资道路。另一方面，当行业发展到一定时期，行业内个股的分化加剧，个股周期与行业周期并不完全同步，聚焦个股的内生性也是非常必要的。

基于此，我们期望能有一种方法，兼顾选个股和选行业，在两者之间进行动态平衡，取长补短，使得我们的组合即能保护个股的内生性又能享受行业赋予的 beta，最大化投资效益。目前，业内将两者结合的研究较少，有同行尝试用“行业轮动叠加因子选股”、“个股因子叠加行业因子选股”两种方法将个股和行业因素相结合。

1.1 行业轮动叠加因子选股：在 beta 里选 alpha

“行业轮动叠加因子选股”法是“自上而下”的一种“串联”选股方法，研究路径为“行业-个股”，先通过行业轮动策略确定目标行业，然后在优选的目标行业基础上建模精选个股，个股精选包括分行业建模和通用建模两种方式。

图表 2 常用的“行业轮动叠加因子选股”流程



资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

在投资实践中, 行业轮动叠加因子选股方法是“串联”选股逻辑, 选行业和选个股具有较高的联动效应, 这就要求选行业和选个股的双重准确性, 不可避免的出现以下问题:

- (1) “选行业”作为第一道关, 关乎收益的第一步, 但在结构性行情持续演绎的格局下, 行业轮动的速度和准确性难以跟上行情的演绎, 操作难度也极高。图表 3 (见下页) 为今年来 30 个中信一级行业的月度表现, 1 月至 8 月, 月涨跌幅前 2 的行业的轮动过程是: 银行/房地产→有色/煤炭→煤炭/房地产→消费者服务/食品饮料→汽车/石化→消费者服务/电新→汽车/机械→煤炭/石化, 月度涨跌幅靠后的 2 个行业分别是军工/医药→家电/非银→电子/消费者服务→综合/电新→房地产/银行→公用事业/石化→消费者服务/食品饮料→汽车/电新。可见, 无论是前 2 还是后 2 组合, 轮动速度非常快, 月度轮动的换手率接近 100%; 同一个行业在相邻几个月表现极端, 先后出现在 Top2 和 Bottom 2。

图表 3 中信一级行业月度涨跌幅 (2022.1.1-2022.08.31)

	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208
Top 2行业	银行/房地产	有色/煤炭	煤炭/房地产	消服/食品饮料	汽车/石化	消服/电新	汽车/机械	煤炭/石化
Bottom 2行业	军工/医药	家电/非银	电子/消服	综合/电新	房地产/银行	公用事业/石化	消服/食品饮料	汽车/电新
Top1-Bottom1	20.8%	23.6%	25.9%	28.1%	24.0%	22.6%	16.7%	19.6%
银行	2.5%	1.0%	-1.5%	-3.7%	-3.0%	4.4%	-6.1%	-0.9%
房地产	-2.0%	-1.0%	9.4%	-6.5%	-5.9%	6.0%	-5.0%	0.4%
交通运输	-2.6%	2.1%	-7.8%	2.1%	6.6%	3.3%	-4.7%	1.2%
建筑	-3.0%	3.1%	-1.4%	-1.0%	1.0%	0.9%	-2.2%	-2.3%
煤炭	-4.0%	16.0%	10.9%	-4.3%	10.2%	2.8%	-5.0%	8.0%
农林牧渔	-4.4%	0.6%	3.3%	-10.6%	5.7%	4.5%	3.9%	0.4%
消费者服务	-4.5%	0.8%	-13.1%	5.5%	0.7%	22.0%	-10.2%	-4.0%
家电	-4.7%	-5.2%	-11.8%	-0.1%	0.9%	12.1%	-2.9%	-3.3%
石油石化	-4.8%	8.7%	-11.3%	-4.5%	13.0%	-0.6%	-2.5%	3.4%
非银行金融	-5.5%	-1.5%	-5.8%	-9.1%	0.3%	9.9%	-6.9%	3.3%
纺织服装	-6.4%	3.9%	-5.7%	-7.8%	7.9%	2.8%	-0.9%	-1.3%
钢铁	-6.7%	6.8%	-9.1%	-8.7%	4.7%	4.5%	0.9%	-6.1%
商贸零售	-6.9%	1.3%	-4.2%	-2.7%	5.9%	1.2%	-6.0%	-0.8%
综合金融	-7.2%	7.1%	-6.0%	-22.5%	7.0%	1.5%	-1.0%	-0.3%
建材	-7.7%	0.2%	-4.4%	-6.9%	3.4%	11.4%	-8.8%	-7.2%
综合	-9.1%	7.5%	-1.3%	-16.5%	10.6%	3.6%	2.4%	0.4%
轻工制造	-9.4%	0.8%	-7.7%	-15.5%	8.4%	9.0%	-4.9%	0.3%
计算机	-9.5%	-0.1%	-10.6%	-15.4%	6.3%	9.6%	-2.4%	-4.6%
通信	-9.8%	4.9%	-11.1%	-12.9%	5.9%	8.5%	1.7%	-1.9%
食品饮料	-10.5%	-1.0%	-9.9%	4.2%	1.9%	14.0%	-9.5%	0.9%
基础化工	-10.6%	8.5%	-9.2%	-13.2%	11.0%	11.3%	-2.6%	-4.7%
电力及公用事业	-11.0%	7.8%	-9.8%	-5.7%	9.1%	0.8%	5.5%	-0.9%
有色金属	-11.1%	18.4%	-12.5%	-10.9%	8.0%	12.0%	-1.8%	-5.8%
电新	-11.5%	3.0%	-10.0%	-16.6%	12.8%	18.8%	1.6%	-7.5%
汽车	-11.5%	0.1%	-11.4%	-9.3%	18.2%	15.4%	5.7%	-11.5%
机械	-11.6%	1.4%	-10.7%	-13.9%	11.6%	12.0%	6.6%	-6.1%
电子	-13.5%	1.7%	-15.0%	-13.1%	8.5%	8.4%	-4.0%	-1.7%
传媒	-14.0%	-1.4%	-3.7%	-13.7%	6.7%	4.0%	-4.2%	1.6%
医药	-15.2%	3.9%	0.6%	-14.5%	1.9%	10.7%	-7.2%	-2.7%
国防军工	-18.4%	5.1%	-10.8%	-12.6%	11.3%	8.6%	1.4%	-4.3%

资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

说明: 如未特殊说明, 本文所涉及的行业均为中信一级行业。

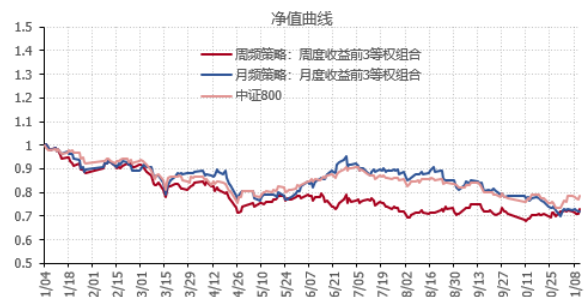
为了更直观的体现今年行业轮动的极致程度, 我们分别构建周频和月频的基于收益动量的行业轮动策略, 买入上期表现最好的 3 个行业等权构成行业组合, 策略截止 2022.11.11。结果表明, 不论周频还是月频策略, 买入上期表现最好的 3 个行业构成的等权组合的表现都不理想, 总收益分别为-27.3%和-28.0%, RankIC均为负, 周度换手率 83%, 月度换手率 85%, 验证了行业轮动的速度和极致。首先, 我们认为在 8 个月内, 同一个行业的基本面较难出现“天地板”, 在这样极端演绎的行情中, 精准把握行业轮动的特征具有一定的挑战性。其次, 当行业板块的轮动速度过快时, 调仓的操作难度也较高, 行业变了, 就需要把这个行业的股票全部卖出, 换仓幅度大, 当产品达到了一定规模, 调整起来难度高。

图表 4 基于动量的周频与月频行业轮动策略的表现

	周频策略	月频策略
总收益	-27.3%	-28.0%
中证800	-21.4%	-21.4%
最大回撤	-32.3%	-30.1%
夏普比率	-1.4	-1.4
一期换手率	83%	85%
T期与T+1期收益的RankIC	-4.0%	-5.5%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 5 基于动量的周频与月频行业轮动策略的净值曲线



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

（2）“先选行业再选个股”容错率低，需要“精确的正确”，由于先圈定了目标行业，选股的股票池仅限入选的行业成分股，倘若选错行业，选股的胜率也将被大幅降低，形成一步错，步步错的局面。图表 3 的“Top1-Bottom1”行为月度行业最高收益率-最低收益率，可见行业间的分化严重，行业间的月度收益差的均值超 20%。

我们做如下假设：国防军工为我们 1 月优选的目标行业，在 95 只成分股中，仅观想科技当月微幅收涨 1.81%，成分股涨跌幅的中位数为-16.53%，由行业内表现前 20%的个股等权构成的组合的收益率为-7.10%（同期沪深 300 -7.62%），也就是说，如果我们第一步优选到了国防军工行业，然后在国防军工行业内优选 20%个股作为组合，最好情况也仅仅是略微战胜了沪深 300，整个策略的胜率由于第一步踏错，满盘皆输。相反，如果我们选对了行业，在真正的高 beta 行业中挑高 alpha 个股，组合会有较高的超额收益。这种选股策略的目标只能容忍“精确的正确”，组合分散度低，收益的波动性高。

（3）低估低 beta 行业的高 alpha 个股，高估高 beta 行业中的低 alpha 个股。在行业轮动叠加因子选股框架下，我们先制定了行业筛选标准，一些不符合行业筛选标准的良好投资机会可能会被忽略，决策结果倾向于认为“行业优质、公司一般”优于“公司优质、行业一般”，实际上很多好公司未必出自于好行业中。图表 6 统计了今年来、上市超过 3 个月的月涨幅位于前 300 的股票的行业分布情况，统计表明，月度前 300 组合的行业分布较分散，并未出现在“好行业”扎堆的情况，超 70%的个股分布在 Top2 行业之外，因此普通行业中的优质个股也值得我们深度挖掘。

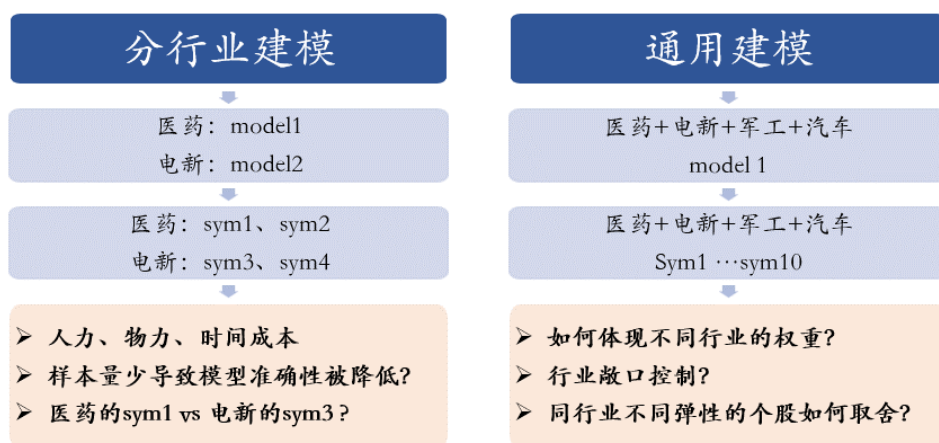
图表 6 今年 1-8 月月度涨幅靠前的 300 只个股的行业分布情况 (2022.1.1-2022.08.31)

	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208
Top 2 行业	银行/房地产	有色/煤炭	煤炭/房地产	消费/食品饮料	汽车/石化	消费/电新	汽车/机械	煤炭/石化
Bottom 2 行业	军工/医药	家电/非银	电子/消费	综合/电新	房地产/银行	公用事业/石化	消费/食品饮料	汽车/电新
属于 top2 行业的数量占比	8%	13%	24%	11%	12%	16%	27%	5%
银行	3%			2%				
房地产	5%	1%	20%	3%	0%	0%	1%	1%
医药	6%	8%	22%	10%	4%	6%	4%	6%
电力及公用事业	2%	5%	0%	6%	4%	1%	4%	4%
机械	8%	8%	5%	5%	17%	14%	20%	12%
综合	1%	2%	4%	1%	2%	0%	2%	1%
建筑	5%	8%	5%	7%	3%	1%	2%	3%
建材	1%	2%	2%	2%	2%	3%	1%	1%
家电	1%			4%	1%	3%	3%	1%
农林牧渔	3%	1%	6%	1%	4%	0%	1%	4%
电子	4%	5%	1%	3%	9%	10%	7%	9%
商贸零售	4%	2%	1%	7%	1%	0%		3%
汽车	5%	2%	2%	3%	9%	9%	15%	3%
通信	4%	4%	2%	1%	3%	2%	3%	3%
计算机	12%	9%	3%	2%	3%	5%	3%	2%
传媒	3%	2%	4%	1%	2%	1%	1%	8%
石油石化		3%	0%	1%	3%		0%	3%
有色金属	1%	9%	1%	1%	3%	7%	4%	1%
交通运输	4%	2%	1%	7%	3%	1%	1%	2%
非银行金融			0%			1%		1%
电新	3%	4%	1%	3%	11%	14%	13%	5%
基础化工	7%	13%	7%	11%	9%	13%	9%	10%
消费者服务	7%	1%	3%	2%	1%	2%	0%	1%
轻工制造	3%	1%	1%	2%	2%	1%	1%	4%
国防军工		2%			2%	1%	1%	1%
煤炭	1%	4%	4%	3%	1%	0%	0%	2%
综合金融	1%	1%			0%		0%	1%
食品饮料	1%	0%	2%	9%	1%	2%	1%	5%
钢铁	2%	0%		1%	1%	1%	2%	1%
纺织服装	2%	1%	2%	2%	1%	1%		1%

资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

(4) **策略构建的成本高。**常用的“行业轮动叠加因子选股”流程冗长,待解决问题繁多,尤其是在第二步精选个股层面,我们通常有两种方式,分行业建模和通用建模,两种方式都有局限性。分行业建模,不但需考虑人力、物力、时间成本,还要考虑因细分行业样本量少导致模型准确性被降低的问题,以及不同行业的个股比较问题;通用模型,使用同一标准选出的个股,并没有行业的痕迹,行业的重要性怎么体现、行业暴露程度如何控制、同行业不同弹性的个股如何取舍等一系列问题需要解决。

图表 7 分行业建模与通用建模



资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

1.2 个股因子叠加行业因子选股: alpha 和 beta 一起选

“个股因子叠加行业因子选股”法是在传统的股票多因子的基础上增加行业因子以达到选股的目的。如下图, r_i 为股票 i 的预期收益率, $X_{i,k}$ 为股票 i 在股票因子 k 上的暴露 (该股票的所对应的因子值), $Y_{i,m}$ 为股票 i 在行业因子 m 上的暴露, f_k 表示第 k 只股票第 k 个因子的因子收益率 (即每单位因子暴露所承载的收益率); u_i 表示第 i 只股票的特质因子收益率。一般行业因子和个股因子的类型应不同。相较于传统的个股多因子选股, 增加了行业因子部分, 若股票 1 和股票 3 同属一个行业, 则其在行业因子部分的暴露相同。

图表 8 包含个股因子与行业因子的多因子模型

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_i \\ \vdots \\ r_N \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} X_{1,1} & X_{1,2} & \dots & X_{1,k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ X_{i,1} & X_{i,2} & \dots & X_{i,k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ X_{N,1} & X_{N,2} & \dots & X_{N,k} \end{pmatrix}}_{\text{个股因子}} \underbrace{\begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_i \\ \vdots \\ f_k \end{pmatrix}}_{\substack{X_{i,k} \text{ 为股票 } i \text{ 在股票因} \\ \text{子 } k \text{ 上的暴露}}} + \underbrace{\begin{pmatrix} Y_{1,1} & Y_{1,2} & \dots & Y_{1,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ Y_{i,1} & Y_{i,2} & \dots & Y_{i,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ Y_{N,1} & Y_{N,2} & \dots & Y_{N,m} \end{pmatrix}}_{\text{行业因子}} \underbrace{\begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_i \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}}_{\substack{Y_{i,m} \text{ 为股票 } i \text{ 在行业因} \\ \text{子 } m \text{ 上的暴露}}} + u_i$$

资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

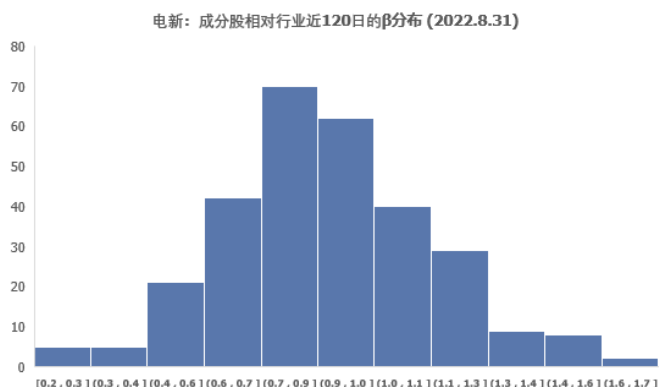
在实际应用中, 一般会对个股因子和行业因子进行聚类, 形成“个股因子”和“行业因子”, 在合成时, 赋予各自权重, 常用的方法为静态等权法, 即个股总得分 = 1/2 行业因子得分 + 1/2 个股因子得分, 但该方法存在一定偏差。究其原因, 我们认为:

静态等权法认为行业因子对行业内所有个股的影响是相同的, 但实际上不同个股对行业的弹性存在明显的差异, 并不能一视同仁。我们定义个股弹性为个股相对行业的 β 系数, 用个股和标的行业指数 (中信一级) 最近 120 日涨跌幅进行 OLS 回归, 斜率即为个股相对行业的 β 系数。以电新行业为例, 图表 9 为 8 月 31 日电新行业成分股对行业的 β 系数分布, 可以看到行业内个股对行业的弹性存在明显分化,

虽然呈现类对称分布，但高弹性个股占比略低于低弹性个股，说明少数个股对行业的牵引力强。图表 10 为宁德时代和大洋电机相对电新行业的 β 系数的时序图，宁德时代的弹性均值为 1.3，长期处于高弹性状态，而大洋电机的均值仅 0.55，长期处于低弹性状态。虽然两者都为细分赛道动力系统个股，但两者对行业整体的弹性存在明显的差别，由此可见，我们在分析行业因子对个股的影响时，并不能一视同仁。

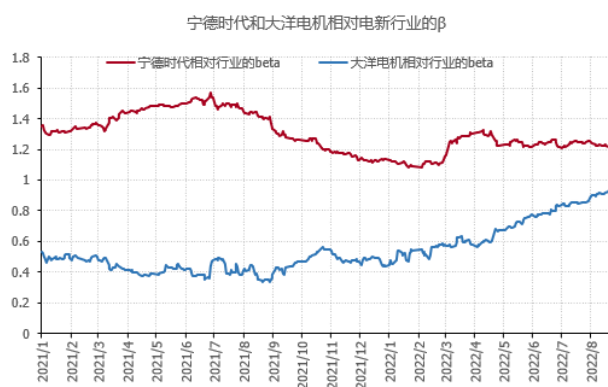
若采用其他加权方式，如动态加权或不等权法，我们还是需要解决“行业因素”和“个股因素”的权重权衡问题，同时还要兼顾模型的可解释性、高实用性。

图表 9 电新行业成分股相对行业的 β 系数分布



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 10 宁德时代和大洋电机相对电新行业的 β 系数



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

基于以上分析，我们尝试从量化选股视角出发，将个股评价和行业评价相耦合，构建个股 α 与行业 β 双驱选股模型，力求在个股和行业中寻求动态平衡，让个股 α 和行业 β 共同驱动投资。

2 个股评价和行业评价耦合模型初探

2.1 寻找 α 与 β 的连接桥梁

我们的目的是找到一种耦合方式将“行业”和“公司”有机结合，让个股 α 和行业 β 相辅相成，共同驱动投资收益。因此，我们试着从投资收益的来源出发，基于资产定价模型将收益拆解为个股 α 和行业 β ，从中寻求衔接 α 与 β 的灵感。

第一个关于金融资产定价的均衡模型由威廉·夏普提出的资本资产定价模型（CAPM），用于反映系统性风险与证券投资报酬关系，模型表达式为：

$$E(R_p) - R_f = \beta_{pm} * [E(R_m) - R_f] \quad (1)$$

其中，

R_m 是市场投资组合的收益率， R_p 是投资组合的收益率， R_f 为无风险资产收益率。 β_{pm} 是投资组合 p 相对市场组合的风险系数， $|\beta_{pm}|$ 大于 1 代表投资组合相对大盘的弹性更大，如果 β_{pm} 为负，则说明投资组合与大盘的波动方向相反。

$(R_p) - R_f$ 是风险投资组合相较于无风险资产高出的期望收益率，称作风险报酬，是由于投资组合的风险与市场的差异决定的。

后来，学者在 CAPM 理论框架下，为 CAPM 模型引入了 α 参数（ α ），用以表示组合业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。进一步将 CAPM 模型写成

如下形式（詹森指数公式）：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_p * (R_m - R_f) + \varepsilon \quad (2)$$

之后，随着 APT（套利定价）、Fama-French 等多因子模型的推出，使 β 系数从表达资产对市场因子的敏感度，扩展为对多个因素（如风格、行业等）的敏感性。

本文探讨的是个股内生性与行业之间的耦合，因此我们重点关注股票对行业因素的敏感性。假设 $R_f = 0$ ，则可将表达式写成：

$$\begin{aligned} R_{stock} &= \alpha + \beta_{stock,ind} * R_{ind} + \varepsilon \\ &= \text{个股}\alpha + \beta_{stock,ind} * \text{行业}\beta + \varepsilon \end{aligned}$$

其中， R_{stock} 代表股票的预期收益率； R_{ind} 为所属行业指数的预期收益率，记作行业 β ； $\beta_{stock,ind}$ 为个股相对行业的 β 系数，代表股票相对于其基准行业的弹性； α 为个股超过行业所获得的超额收益，记作个股 α 。

由此可见，个股的收益同时取决于个股相对行业的超额 α 、行业收益 R_{ind} 、个股相对行业的弹性 $\beta_{stock,ind}$ ， $\beta_{stock,ind}$ 或许可以作为个股和行业的衔接桥梁。

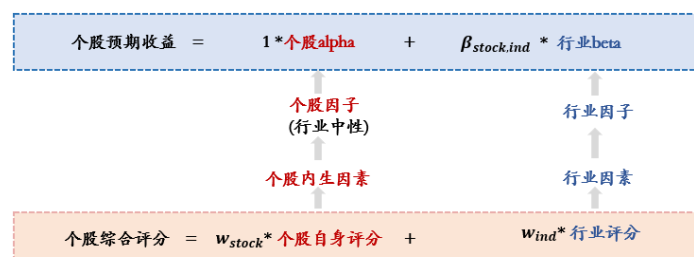
2.2 耦合模型构造：左手个股 α ，右手行业 β

股票收益表达式 $R_{stock} = \text{个股}\alpha + \beta_{stock,ind} * \text{行业}\beta + \varepsilon$ ，基于多因子模型的逻辑，我们可将股票的收益率用个股剥离行业后的因子（个股 α ）和行业因子（行业 β ）进行预测，然后通过一个与 $\beta_{stock,ind}$ 相关的权重相结合。

整个过程可转换为 个股综合评分 = $w_{ind} * \text{行业评分} + w_{stock} * \text{个股自身评分}$ ，权重 w_{ind} 和 w_{stock} 平衡行业情况和公司内生特性。行业得分取决于行业因素，可以用行业因子进行预测，从行业部分取得的收益记作“行业 β ”；个股自身得分取决于公司的内生特性，我们可以通过剔除行业因素后的个股因子进行预测，将这部分收益记作“个股 α ”。 $\beta_{stock,ind}$ 系数刚好可用来衔接左右两部分，即衔接权重可用个股对行业的弹性来刻画。

在这个过程中，个股评价和行业评价是“并联”进行，某种程度可以规避由“串联”模式带来的行业与个股的高联动效应问题。

图表 11 个股与行业耦合模型推演过程



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

当然，我们并不能直接假定 $w_{stock}=1$ ， $w_{ind}=\beta_{stock,ind}$ ，个股综合情况需要在行业评分和个股自身评分进行动态平衡，权重应该是此消彼长，权重之和为 1。若某只股票相对行业的 β 系数高，受行业影响的权重高，则个股自身特性影响的占比就会减少；若受行业影响小，则自身内生因素影响就会更大。于是，我们进一步将权重进行归一化调整，得到最终的模型如下：

$$\text{个股综合评分} = \frac{1}{1 + \beta_{stock,ind}} * \text{个股自身评分} + \frac{\beta_{stock,ind}}{1 + \beta_{stock,ind}} * \text{行业评分}$$

2.2.1. $\beta_{stock,ind}$ 的合理性论证

$\beta_{stock,ind}$ 为个股相对行业的弹性，记作 β 。在模型中， β 用来权衡行业与个股的影响权重，是模型的重要参数，有必要进一步验证其合理性。在本文， β 采用的计算方式为，用个股和标的行业指数（中信一级）最近 120 日涨跌幅进行 OLS 回归，斜率即为 β 。我们以今年 8 月 31 日为例，沪深交易所个股，剔除上市不满 3 个月的个股， β 结果见 图表 12，结果表明：

（1）个股走势与行业走势呈现较强的同向性，行业对个股的影响不容忽视：

近 120 日内，OLS 回归结果表明个股相对行业出现负 β 的概率极低，也就是说个股与行业走势相反的概率很低，同时行业内个股的 β 中位数接近 1，这与我们的认知一致，行业对个股的影响不容忽视。

（2）行业内个股分化，需重视个股内生性因素：多数行业的个股 β 系数类对称分布，离散在 0.5-1.5 之间。银行、家电、电新、食品饮料、消费者服务的个股 β 系数分布左偏，中位数在 0.8 附近，说明这些行业内部存在明显分化，少数权重股对行业走势的牵引力大。个股 β 系数的分化验证了，行业周期和企业周期并非完全同步，行业好坏不能完全代表公司好坏，上行行业中有普通股，普通甚至下行行业中也有优质股，研究中不能忽视个股内生性因素。

图表 12 各行业内的个股相对行业的 β 系数的统计结果（2022.08.31）

	最大值	最小值	中位数	均值	小于0的占比	[0.5-1.5]的占比	大于1的占比	小于0.5的占比	大于1.5的占比	标准差
银行	1.73	0.32	0.84	0.85	0%	88%	31%	10%	2%	0.32
房地产	1.90	0.13	0.97	0.91	0%	84%	47%	14%	2%	0.33
医药	1.97	0.12	0.96	0.97	0%	95%	43%	4%	1%	0.25
电力及公用事业	2.50	0.18	1.10	1.09	0%	90%	62%	2%	8%	0.30
机械	1.72	-0.15	1.01	1.03	0.2%	91%	52%	4%	5%	0.28
综合	1.69	0.32	1.02	0.98	0%	87%	54%	10%	4%	0.32
建筑	1.58	0.34	1.01	1.00	0%	95%	51%	3%	3%	0.25
建材	1.51	0.41	0.92	0.94	0%	96%	31%	2%	1%	0.22
家电	1.42	0.36	0.81	0.83	0%	96%	22%	4%	0%	0.22
农林牧渔	1.82	0.18	0.91	0.91	0%	87%	39%	10%	3%	0.32
电子	1.91	-1.53	0.98	0.98	0.8%	95%	48%	3%	2%	0.29
商贸零售	1.85	0.05	1.07	1.05	0%	91%	66%	5%	4%	0.30
汽车	1.78	0.23	0.93	0.96	0%	93%	41%	4%	4%	0.27
通信	1.62	0.12	1.11	1.07	0%	90%	72%	6%	3%	0.29
计算机	1.59	-0.02	1.02	1.00	0.3%	97%	54%	3%	1%	0.21
传媒	1.51	0.24	1.00	0.99	0%	97%	49%	3%	1%	0.24
石油石化	1.95	0.46	0.99	1.06	0%	91%	49%	2%	6%	0.28
有色金属	1.35	0.02	0.94	0.91	0%	96%	32%	4%	0%	0.22
交通运输	1.47	-0.06	0.94	0.93	0.8%	94%	41%	6%	0%	0.25
非银行金融	1.53	0.25	1.02	1.04	0%	97%	56%	1%	1%	0.21
电力设备及新能源	1.62	0.16	0.87	0.88	0%	93%	30%	5%	2%	0.26
基础化工	1.60	0.08	0.94	0.94	0%	96%	39%	3%	1%	0.25
消费者服务	1.52	0.11	0.81	0.76	0%	75%	19%	23%	2%	0.28
轻工制造	1.49	0.23	1.03	1.02	0%	98%	54%	2%	0%	0.23
国防军工	1.38	0.40	1.00	0.99	0%	99%	48%	1%	0%	0.17
煤炭	1.52	0.46	1.00	0.96	0%	91%	51%	6%	3%	0.28
综合金融	1.43	0.54	1.05	1.02	0%	100%	62%	0%	0%	0.27
食品饮料	1.71	0.07	0.72	0.78	0%	76%	28%	21%	2%	0.35
钢铁	1.45	0.16	1.01	1.00	0%	96%	57%	4%	0%	0.25
纺织服装	1.69	0.31	1.12	1.10	0%	92%	70%	2%	6%	0.27

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

（3）个股 β 系数在时间序列较稳定，均值具有代表性：由于个股 β 系数的频率可高至日频，而我们的选股策略一般为月频，如果 β 系数的波动过大，则

会降低策略的稳定性。在图表 13 和图表 14，我们滚动计算了 2013.1.1~2022.08.31 全市场个股的 β 系数近 30 日标准差的中位数 $std_mid(i)$ 和离散系数的中位数 $V_mid(i)$ 。标准差用于衡量个股 β 系数在近 30 日的波动性，离散系数则用于衡量区间内个股 β 系数均值或中位数的代表性。

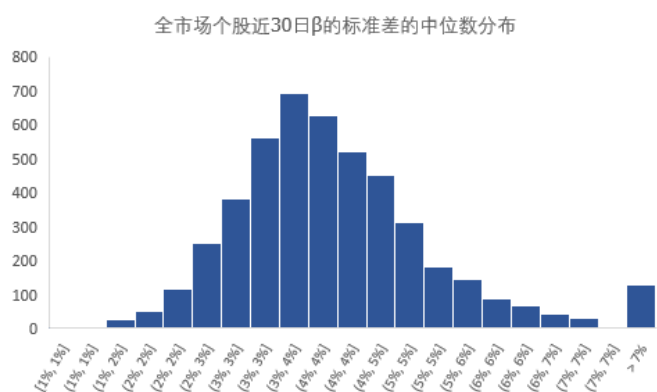
结果表明，对于大部分股票，近 30 日 β 的标准差的中位数和离散系数中位数分布在 3%~5%，说明 β 在时间序列上的稳定性较好，均值具有代表性。在应用中，我们还可通过平滑处理降低 β 系数对调仓时点选择的敏感性，如对于月频调仓的策略，可滚动取 5 日、10 日均值。

标准差的中位数 $std_mid(i) = median_t \left(标准差(i, t - 30 \sim t) \right)$, i 为股票, t 为观察日

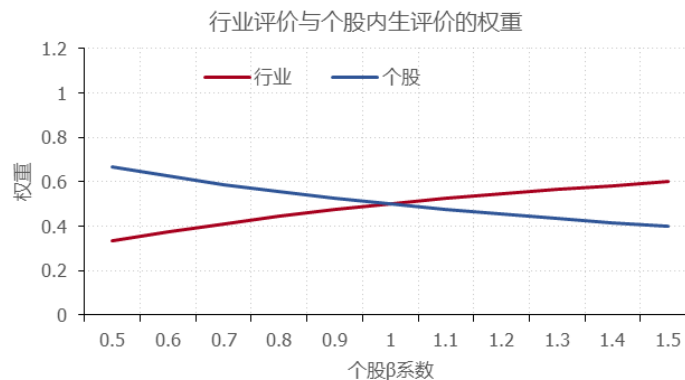
$$离散系数 V(i, t - 30 \sim t) = \frac{标准差(i, t - 30 \sim t)}{均值(i, t - 30 \sim t)} * 100\%$$

$$离散系数的中位数 V_mid(i) = median_t \left(离散系数 V(i, t - 30 \sim t) \right)$$

图表 13 全市场个股近 30 日 β 的标准差的中位数分布



图表 15 行业评价与个股内生评价的权重区间



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

- (2) 当行业评价权重高于公司评价权重时，行业赋予高弹性个股更高的额外价值；当行业评价权重低于公司评价权重时，行业对高弹性个股形成拖累。图表 16 中，股票 1 和股票 2 处于同一行业，公司评分相同且低于行业评分，股票 1 相对行业的 β 系数高，从行业获取的额外价值为 12 分；股票 2 的 β 系数低，从行业获取的额外价值只有 6.7 分。相反，股票 3 和股票 4 处于同一行业，个股自身评分相同，但均高于行业评分， β 系数较高的股票 3 的综合评分则被行业拉低了 11.7 分，而 β 系数低的股票 4 只被拉低了 7.5 分。结果表明，当行业上行时，高弹性的股票能更好的享受行业赋予的 β ，从中获取更高的额外价值；而当行业下行时，则容易被行业拖累。

图表 16 行业评价对不同弹性个股的价值

	行业得分	个股得分	β 系数	行业权重	个股权重	综合得分	额外价值： 综合得分-个股得分
当行业评价高于公司评价时，行业赋予高弹性个股更高的额外价值							
股票1	90	70	1.5	0.60	0.40	82.0	12.0
股票2	90	70	0.5	0.33	0.67	76.7	6.7
当行业评价低于公司评价时，行业对高弹性个股形成拖累							
股票3	65	85	1.4	0.58	0.42	73.3	-11.7
股票4	65	85	0.6	0.38	0.63	77.5	-7.5

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

- (3) “好行业+普通公司”与“好公司+普通行业”的综合评价取决于公司股票对行业的弹性。“好行业、普通公司”和“普通行业、好公司”组合时我们投资中经常遇到的难题，两者到底怎么选？我们通过量化的方法提供一种选择思路。图表 17 中的股票 1 和股票 2 分别属于“好行业、普通公司”和“普通行业、好公司”组合，假设两者相对各自行业的 β 系数都较低，则说明其行业对股票 1 和股票 2 的影响小，公司自身的权重更大，结果偏向认为“普通行业、好公司”为更优组合。相反，如果两者的 β 都较高，则受行业影响大，“好行业、普通公司”更优。

图表 17 “好行业+普通公司”与“好公司+普通行业”的综合评价

	行业得分	个股得分	β系数	行业权重	个股权重	综合得分	说明
股票1	90	60	0.5	0.33	0.67	70.0	好行业、普通公司
股票2	60	80	0.5	0.33	0.67	73.3	普通行业、好公司
股票1	90	60	1.5	0.60	0.40	78.0	好行业、普通公司
股票2	60	80	1.5	0.60	0.40	68.0	普通行业、好公司

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

综上，理论上，通过耦合模型 个股综合评分 = $\frac{1}{1+\beta_{stock,ind}}$ * 个股自身评分 +

$\frac{\beta_{stock,ind}}{1+\beta_{stock,ind}}$ * 行业评分 动态平衡“行业”和“公司”具有可行性，为个股优选提供了一种新思路。

3 基于耦合模型的双驱选股策略

本章将从实践出发，论证将个股与行业通过前文构造的耦合模型相结合的有效性。首先通过行业中性的多因子策略构建个股评价模型，然后构建行业评价模型，最后通过耦合模型将两个并行策略结合形成对个股的综合评价。

3.1 基于盈利、估值、技术面的三维个股评价模型(alpha)

我们主要从盈利、估值、技术指标三个维度综合评价个股，期望入选公司的基本面向好、估值合理、兼顾交易逻辑，即“好公司”、“好价格”、“好股票”。

因子处理方式包含：中位数去极值、行业中位数填充（不适用于分析师预测类因子）、行业市值中性化、z 标准化。单因子检测参数为：

- (1) 样本池：全 A，剔除 ST、*ST、上市 3 个月内、北交所个股
- (2) 区间：2013.1.1-2019.12.31
- (3) 分层回溯：10 组，分组 1 为多头，分组 1-分组 10 为多空组合，组内等权
- (4) 换仓频率：月频，第一个交易日
- (5) 基准：中证 800

自定义单因子评价指标的说明：

- (1) 作用方向：衡量因子对收益率的预测方向。1 代表测试结果为正向；-1 代表测试结果为负向；0 代表在历史样本中的作用方向不稳定。若作用方向为负向，则根据具体情况将因子值取相反数或取倒数使得分组 1 为多头组合。
- (2) 单调性：衡量因子的区分能力和选股能力，指标值越高说明单调性越明显。评价子指标包含分组收益率、夏普比率、调仓胜率、超额最大回撤，分别测试各个指标与分组序号的秩相关系数，然后取均值得到最终的单调性值。

图表 18 自定义单因子评价指标的说明

评价指标	释义	计算方法
作用方向	衡量因子对收益率的预测方向 1: 正向; -1: 负向; 0: 不稳定	下期收益率与当期因子回归系数显著大于0或显著小于0的期数占比。 若显著大于0的期数超过60%，则为1；若显著小于0的期数超过60%，则为-1；否则为0。
单调性	衡量因子的区分能力和选股能力，指标值越高越好	评价子指标包含 分组收益率、夏普比率、调仓胜率、超额最大回撤 ，分别测试各个指标在各分组的值与分组序号的秩相关系数，然后取均值。 设分组1到分组10的序号为1~10，理论上，若因子的作用方向为正，对应的收益单调递减，则分组收益排序应为1~10，两者的相关系数为1。

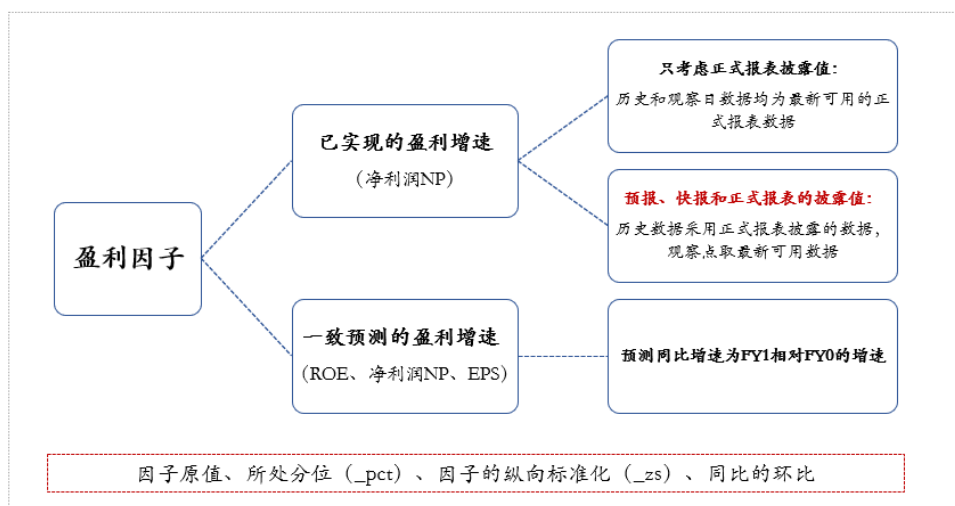
来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.1.1 基本面：盈利趋势向好

盈利能力和盈利周期是股价上涨的基石，我们分别从公告的历史盈利（净利润同比）和分析师预测未来盈利（ROE、净利润、EPS同比）两个维度测试了盈利增速因子的表现，测试指标类型包括盈利同比因子原值、所处分位、纵向 z 标准化值、季度环比改善。

- ✓ 盈利同比的分位（_pct）：衡量的是公司在自身的盈利周期所处的位置
- ✓ 盈利同比的纵向 z 标准化（_zs）：衡量盈利水平和盈利波动
- ✓ 同比的环比（QoQ）：指公司盈利增速的环比改善程度，多被用于衡量景气度

图表 19 个股盈利因子说明



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 20 个股盈利因子列表及因子释义

因子子类别	因子	因子释义	理论作用方向
披露盈利增速 (正式报告)	NP_G_ITTM	净利润同比增速(ITM)	1
	NP_YoY	净利润同比增速	1
	NP_YoY_pct	净利润同比增速的分位(N_pct=3年)	1
	NP_YoY_q_zs	zscore标准化的净利润同比增速(N_zs=12季)	1
	NP_YoY_q_zs_pct	zscore标准化的净利润同比增速的分位(N_zs=12季,N_pct=12季)	1
	NP_YoY_QoQ	净利润同比的环比	1
披露盈利(包 含预告、快报 和正式报告)	NP_YoY_NT	净利润同比增速	1
	NP_YoY_NT_pct	净利润同比增速的分位(N_pct=3年)	1
	NP_YoY_NT_q_zs	zscore标准化的净利润同比增速(N_zs=12季)	1
	NP_YoY_NT_q_zs_pct	zscore标准化的净利润同比增速的分位(N_zs=12季,N_pct=12季)	1
	NP_YoY_QoQ_NT	净利润同比的环比	1
一致预测盈利 增速(FY1相 对于FY0)	EST_EPS_YoY	预测每股收益增速	1
	EST_EPS_YoY_pct	预测每股收益增速的分位(N_pct=3年)	1
	EST_EPS_YoY_zs	zscore标准化的预测每股收益增速的分位(N_zs=1年)	1
	EST_EPS_YoY_zs_pct	zscore标准化的预测每股收益增速的分位(N_zs=1年,N_pct=3年)	1
	EST_NP_YoY	预测净利润增速	1
	EST_NP_YoY_pct	预测净利润增速的分位(N_pct=3年)	1
	EST_NP_YoY_zs	zscore标准化的预测净利润增速的分位(N_zs=1年)	1
	EST_NP_YoY_zs_pct	zscore标准化的预测净利润增速的分位(N_zs=1年,N_pct=3年)	1
	EST_ROE_YoY	预测ROE增速	1
	EST_ROE_YoY_pct	预测ROE增速的分位(N_pct=3年)	1
	EST_ROE_YoY_zs	zscore标准化的预测ROE增速的分位(N_zs=1年)	1
	EST_ROE_YoY_zs_pct	zscore标准化的预测ROE增速的分位(N_zs=1年,N_pct=3年)	1

资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

在训练集(2013.1.1-2019.12.31)的单因子检测结果见图表 21:

- (1) 分位形式的盈利增速因子代表其在自身盈利周期所处的位置, 表现较突出。不同指标类型的因子表现排序为: 盈利增速分位形式的因子 > 同比的环比 > 因子原值 > z 标准化形式因子。分位形式的因子表现较突出, 尤其是多头较其他形式的因子有更高的多头收益、更低的回撤、更显著的单调性。
- (2) 披露盈利因子的稳定性整体好于分析师预测盈利因子(RankIC_IR), 究其原因, 主要是分析师预测因子在全 A 的覆盖度仅约 50%, 在我们的测试区间的覆盖度更低。
- (3) 考虑预报、快报数据的盈利因子(_NT)表现好于只考虑正式报告的因子, 究其原因, 我们认为是业绩预告和快报的发布时间较正式报告提前, 股价已经在业绩预告和业绩快报中得到一定反应和释放, 到正式报告发布的时候, 市场的敏感度降低。

我们分别从披露盈利和预测盈利两个类别中各选择一个表现最好的因子等权构建“盈利因子”, 净利润同比增速的分位因子(NP_YoY_NT_pct)和预测 ROE 同比增速的分位因子(EST_ROE_YoY_pct), 代表公司的盈利水平处于上升周期且盈利能力持续向好。“盈利因子”的RankIC 为 3.4%, 多头年化超额 18.3%, 夏普 0.82, 合成因子的表现较两个子因子均有所提升。

图表 21 个股盈利因子检测结果

因子	统计检验结果			多头表现				多空表现				单调性	选择
	作用方向	RankIC均值	RankIC_IR	年化超额	年化夏普	超额最大回撤	调仓胜率	年化超额	年化夏普	超额最大回撤	调仓胜率	单调评价值	
NP_G_TTM	1	1.7%	0.37	8.5%	0.46	36.4%	61.0%	12.7%	0.43	65.1%	64.6%	0.70	
NP_YoY	1	2.8%	0.58	9.3%	0.49	32.4%	59.8%	-1.1%	0.58	65.5%	61.0%	0.87	
NP_YoY_pct	1	2.6%	0.5	14.2%	0.67	25.8%	61.0%	8.5%	2.20	57.7%	80.5%	0.94	
NP_YoY_q_zs	1	2.3%	0.6	14.4%	0.67	27.7%	61.0%	5.5%	1.79	58.8%	76.8%	0.90	
NP_YoY_q_zs_pct	1	2.6%	0.62	13.2%	0.61	32.1%	59.8%	0.4%	0.29	51.7%	67.1%	0.76	
NP_YoY_QoQ	1	2.8%	0.96	13.7%	0.63	32.4%	61.0%	3.8%	1.72	59.5%	73.2%	0.86	
NP_YoY_NT	1	3.4%	0.7	10.5%	0.54	30.4%	58.5%	2.7%	1.22	62.0%	70.7%	0.88	
NP_YoY_NT_pct	1	3.2%	0.57	17.6%	0.79	26.0%	62.2%	8.9%	2.13	54.6%	84.1%	0.93	✓
NP_YoY_NT_q_zs	0	0.5%	0.21	7.8%	0.42	35.7%	56.1%	-3.1%	0.29	66.4%	57.3%	0.22	
NP_YoY_NT_q_zs_pct	0	0.1%	0.03	6.5%	0.40	33.8%	57.3%	-7.9%	-0.66	70.1%	50.0%	0.07	
NP_YoY_QoQ_NT	1	3.1%	0.97	14.0%	0.62	35.2%	58.5%	5.0%	1.59	52.9%	80.5%	0.80	
EST_EPS_YoY	0	1.7%	0.32	10.1%	0.50	30.9%	59.8%	0.8%	0.97	63.4%	63.4%	0.86	
EST_EPS_YoY_pct	1	2.2%	0.34	16.2%	0.71	25.4%	62.2%	8.7%	1.53	54.6%	68.3%	0.70	
EST_EPS_YoY_zs	1	1.4%	0.37	12.6%	0.59	28.0%	61.0%	0.8%	1.06	60.9%	69.5%	0.66	
EST_EPS_YoY_zs_pct	1	1.1%	0.23	11.6%	0.54	29.6%	58.5%	-0.8%	0.64	57.9%	65.9%	0.70	
EST_NP_YoY	0	1.7%	0.32	10.1%	0.50	30.9%	59.8%	0.8%	0.97	63.4%	63.4%	0.86	
EST_NP_YoY_pct	1	2.2%	0.34	16.2%	0.71	25.4%	62.2%	8.7%	1.53	54.6%	68.3%	0.70	
EST_NP_YoY_zs	1	1.4%	0.37	12.6%	0.59	28.0%	61.0%	0.8%	1.06	60.9%	69.5%	0.66	
EST_NP_YoY_zs_pct	1	1.1%	0.23	11.6%	0.54	29.6%	58.5%	-0.8%	0.64	57.9%	65.9%	0.70	
EST_ROE_YoY	0	0.5%	0.14	7.7%	0.44	30.0%	58.5%	-2.6%	0.33	60.7%	53.7%	0.33	
EST_ROE_YoY_pct	1	3.0%	0.41	15.1%	0.69	22.8%	62.2%	8.6%	1.63	53.5%	74.4%	0.69	✓
EST_ROE_YoY_zs	1	0.8%	0.22	10.4%	0.53	29.4%	58.5%	-0.8%	0.76	65.0%	61.0%	0.31	
EST_ROE_YoY_zs_pct	1	0.6%	0.15	11.5%	0.56	27.2%	62.2%	3.5%	0.58	64.2%	63.4%	0.62	
盈利因子	1	3.4%	0.57	18.3%	0.82	25.5%	63.4%	6.4%	1.72	56.4%	80.5%	0.92	

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.1.2 估值：守住安全边际

前边我们从基本面维度定义了“好公司”，盈利趋势向好（盈利增速分位）且盈利能力（ROE）强，但“好公司”也必须具有一定的安全边际。

由于不同行业的属性不同，适用的估值方法不一，如强周期或重资产行业和弱周期或轻资产或稳定盈利的行业适用的估值方法显然不一致。因此，我们分别采用**全局估值法**和**分域估值法**测试了估值因子的表现，选用的估值因子为广泛使用的 PE、PB，因子形式为因子原值和近 3 年的分位值。其中，PB 因子包含 PB 原值和调整商誉后的 PB（PB_adj_GW）。

$$PB_adj_GW = \frac{\text{总市值}}{\text{当日净资产} - \text{商誉}}$$

（1）全局估值法

全局估值法指所有个股使用同样的估值因子，分别测试 PE、PB 因子及其分位数形式因子的表现。

（2）分域估值法

分域估值法指考虑不同行业的特性，对不同行业属性的成分股赋予不同的估值方法，为了避免模型过度复杂和分域后子样本太少影响模型的实用性，我们简单分为了两类：**强周期或重资产行业采用 PB 估值法**，**弱周期或轻资产或稳定盈利的行业采用 PE 估值法**。

图表 22 各行业采用的估值方法

行业	估值方法
石油石化、煤炭、钢铁、交通运输、机械、汽车、银行、非银行金融、综合金融、电力及公用事业、房地产、建筑、有色金属	PB
综合、基础化工、轻工制造、医药、农林牧渔、食品饮料、纺织服装、商贸零售、消费者服务、家电、国防军工、电力设备及新能源、建材、计算机、电子、通信、传媒	PE

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

分域估值因子的整合逻辑为：

- (1) 估值因子原值形式，记作“分域估值”：由于不同类型的估值因子不可直接进行比较，因为我们先对采用同种估值方法的个股进行聚类，先后进行去极值、行业市值中性化、z 标准化后，形成最终的分域估值因子。
- (2) 分位形式的估值因子，记作“分域估值_pct”：该方法逻辑易懂，都是分位形式，量纲相同，具有直接可比性，因此不进行聚类，直接对截面的所有个股进行去极值、行业市值中性化、z 标准化。

图表 23 个股估值因子列表

因子	因子释义	理论作用方向
VAL_BP_LF	1/PB	1
VAL_BP_LF_pct	1/PB在近3年的分位	1
VAL_BP_adj_GW	1/商誉调整后的PB	1
VAL_EP_TTM	1/PE_TTM	1
VAL_EP_TTM_pct	1/PE_TTM在近3年的分位	1
分域估值	分域估值	1
分域估值_pct	分位形式的分域估值	1

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

估值因子的单因子检测结果见图表 24，PE 因子的表现较 PB 因子更稳定，分位形式的分域估值因子（分域估值_pct）的表现明显好于其他估值因子，分域估值_pct 的 RankIC 为 5.0%，多头年化超额 19.2%，夏普 0.83。我们选用“分域估值_pct”作为最终的估值因子。

图表 24 个股估值因子检测结果

因子	统计检验结果			多头表现				多空表现				单调性	选择
	作用方向	RankIC均值	RankIC_IR	年化超额	年化夏普	超额最大回撤	调仓胜率	年化超额	年化夏普	超额最大回撤	调仓胜率	单调评价值	
VAL_BP_LF	1	5.4%	0.51	12.3%	0.64	26.2%	59.8%	10.2%	1.30	57.1%	68.3%	0.93	
VAL_BP_LF_pct	0	4.3%	0.3	8.4%	0.48	38.3%	62.2%	4.3%	0.47	55.7%	59.8%	0.71	
VAL_BP_adj_GW	1	4.7%	0.29	10.3%	0.60	16.0%	56.1%	2.5%	0.34	64.8%	54.9%	0.83	
VAL_EP_TTM	1	5.5%	0.78	11.2%	0.60	21.2%	57.3%	9.2%	1.77	60.3%	68.3%	0.91	
VAL_EP_TTM_pct	0	4.3%	0.5	13.5%	0.66	24.7%	64.6%	4.8%	0.77	54.2%	62.2%	0.97	
分域估值	1	5.8%	0.72	12.8%	0.66	21.4%	59.8%	12.0%	1.78	55.7%	73.2%	0.92	
分域估值_pct	1	5.0%	0.76	19.2%	0.83	26.1%	64.6%	18.3%	2.95	56.2%	84.1%	0.88	✓

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.1.3 技术面：兼顾交易逻辑

盈利是基石，估值是安全边际，两者组合可兼顾投资逻辑，但无法兼顾交易逻辑。也就是说，兼顾盈利与估值的公司并非好的交易标的，技术面因子跟市场的价量关系捆绑的更紧密，是交易的结果，数据频率更高，反应最直观，能较好的兼顾交易

逻辑。我们整理了常见的四类技术面基础因子，成交额分位、换手率变化、价格动量、价格形态。成交分位代表了交易的热度，价格斜率可用来形容股价走势的缓急，换手率变化可看出多空双方的分歧程度，价格动量则是趋势的延续性。

图表 25 个股技术面因子列表

因子子类别	因子	因子释义
动量	TECH_REVS10	过去10日的价格动量，10日收益累加
	TECH_REVS20	过去20日的价格动量
	TECH_REVS60	过去60日的价格动量
	TECH_REVS120	过去120日的价格动量
	TECH_REVS5M20	过去5日的价格动量-过去20日的价格动量
	TECH_REVS5M60	过去5日的价格动量-过去60日的价格动量
换手率	TECH_TURN10	过去10日换手率均值
	TECH_TURN20	过去20日换手率均值
	TECH_TURN60	过去60日换手率均值
	TECH_TURN5M20	过去5日换手率均值-过去20日换手率均值
	TECH_TURN5M60	过去5日换手率均值-过去60日换手率均值
形态	SLOPE_MA_20D	价格斜率，过去20日移动平均收盘价与时间的进行OLS回归的斜率
	SLOPE_MA_60D	价格斜率，过去60日移动平均收盘价与时间的进行OLS回归的斜率
	SLOPE_P_20D	价格斜率，过去20日收盘价与时间的进行OLS回归的斜率
	SLOPE_P_60D	价格斜率，过去60日收盘价与时间的进行OLS回归的斜率
成交量	DQ_AMOUNT_pct	成交额在过去3个月中的分位
	DQ_AMOUNT_ptg_pct	成交额占全A成交额的比值在过去3个月中的分位

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

技术面因子的单因子检测结果见图表 26，换手率因子的表现最稳定，多头超额、单调性均较好；动量类因子的表现不稳定，风险收益比低；价格形态类和成交量因子的作用方向不明确，不具备选股能力。因此，我们选择换手率变化因子 **TECH_TURN5M60**，5 日换手与 60 日换手的差值作为最终的技术面因子，其 RankIC 为 9.0%，多头年化超额 23.2%，夏普 0.97。

图表 26 个股技术面因子检测结果

	因子	统计检验结果			多头表现				多空表现				单调性	选择
		作用方向	RankIC均值	RankIC_IR	年化超额	年化夏普	超额最大回撤	调仓胜率	年化超额	年化夏普	超额最大回撤	调仓胜率	单调评价值	
动量	TECH_REVS10	-1	4.6%	0.43	8.0%	0.42	44.7%	60.2%	11.5%	1.15	59.2%	67.5%	0.40	
	TECH_REVS20	-1	6.9%	0.64	15.0%	0.65	38.8%	57.8%	21.8%	1.87	52.0%	71.1%	0.69	
	TECH_REVS60	-1	6.7%	0.63	18.0%	0.72	35.5%	56.6%	23.3%	1.93	55.1%	71.1%	0.62	
	TECH_REVS120	0	4.7%	0.47	11.6%	0.55	38.2%	56.6%	9.0%	1.03	62.5%	57.8%	0.69	
	TECH_REVS5M20	1	5.2%	0.54	13.6%	0.61	37.9%	55.4%	18.0%	1.69	51.7%	67.5%	0.64	
	TECH_REVS5M60	1	5.3%	0.54	14.5%	0.62	37.3%	56.6%	16.8%	1.74	55.2%	69.9%	0.65	
换手率	TECH_TURN10	-1	8.9%	0.88	23.2%	0.98	32.1%	60.2%	31.8%	3.08	41.6%	84.3%	0.77	
	TECH_TURN20	-1	8.3%	0.81	22.1%	0.94	33.0%	60.2%	26.5%	2.66	46.3%	79.5%	0.80	
	TECH_TURN60	-1	6.9%	0.65	20.0%	0.89	33.7%	60.2%	19.3%	2.07	51.1%	74.7%	0.80	
	TECH_TURN5M20	-1	9.0%	0.90	23.1%	0.97	32.4%	60.2%	32.2%	3.07	41.2%	81.9%	0.81	
	TECH_TURN5M60	-1	9.0%	0.91	23.2%	0.97	30.3%	60.2%	32.0%	3.07	41.1%	81.9%	0.81	✓
形态	SLOPE_MA_20D	-1	4.2%	0.41	8.9%	0.45	37.4%	54.2%	8.0%	1.21	57.3%	60.2%	0.50	
	SLOPE_MA_60D	0	-1.1%	-0.15	0.7%	0.19	39.2%	54.2%	-10.6%	-0.74	74.6%	43.4%	(0.35)	
	SLOPE_P_20D	-1	5.8%	0.59	6.6%	0.39	36.4%	55.4%	10.7%	1.37	54.5%	69.9%	0.61	
	SLOPE_P_60D	-1	4.2%	0.48	10.7%	0.53	38.4%	55.4%	9.2%	1.39	56.9%	65.1%	0.68	
成交量	DQ_AMOUNT_pct	0	3.5%	0.32	3.7%	0.31	39.1%	56.6%	-0.5%	0.32	76.5%	61.4%	0.32	
	DQ_AMOUNT_ptg_pct	0	3.5%	0.31	4.0%	0.32	38.7%	56.6%	-1.3%	0.25	76.7%	57.8%	0.25	

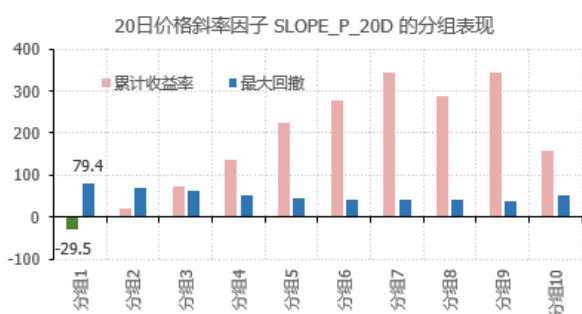
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.1.4 风险管理：规避崩塌风险

长期看，兼顾盈利与估值的公司有较大的上涨潜力，但股价的短期波动受多方面因素影响，其中最主要的风险是股价持续下探的风险和高位崩塌的风险，两种场景往往都伴随着成交量和换手率的放大。

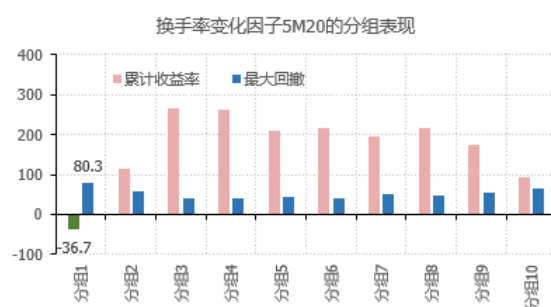
回顾上一小节，我们测试了包含换手率变化、价格斜率和成交额分位等技术指标，单因子测试表明短期换手率变化因子、价格斜率、成交额分位因子具有负向剔除作用，因子值最高的 10%构成的组合的收益明显低于其他组合，回撤明显高于其他组合。我们用价格斜率可用来形容股价位置，成交额判断热度，换手率变化判断多空双方的分歧程度，将三个指标联合起来则可用来形容一种常见的场景：“热度高的个股在高位出现分歧后易崩塌”，于是我们将这三个因子等权合成“风险因子_高位崩塌”，测试其表现。图表 27~图表 29 原因子和合成因子的分组表现，合成因子有明显的负向剔除能力。统计结论与我们的经验一致，如果某只股票在连续快速拉升后，成交额出现放量且换手率显著增大，表明多空双方的分歧较大，股价短期难以维持上升态势，也符合 A 股的短期反转逻辑。

图表 27 过去 20 日价格斜率因子的分组表现



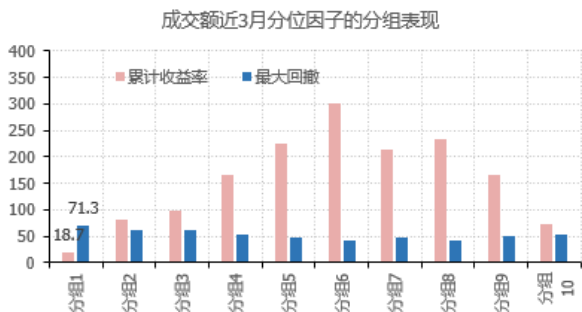
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 28 换手率变化因子的分组表现



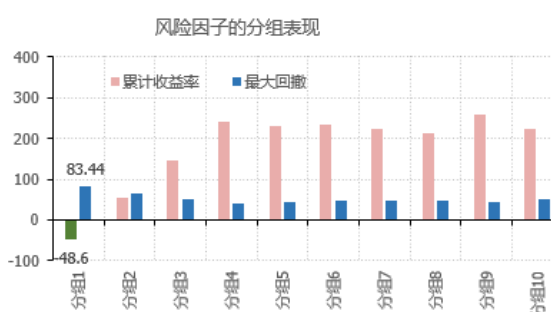
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 29 成交额分位因子的分组表现



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 30 “风险因子_高位崩塌”的分组表现



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

以航天信息为例，图表 31，2018.04.02，其上涨斜率位于全市场前 10%、换手率增加值位于前 10%、当日成交额与成交额占比位于近 3 个月中的 90%分位之上，预示后续有崩塌风险，结果表明，其在当月下跌 13.8%，相对上证指数的超额为-5.7%。同理，图表 32，广和通在 2017 年 10 月 9 日触发了上述警示阈值，其当月下跌幅度达 26.6%，相对超额-18.1%。

图表 31 航天信息走势图：高位崩塌



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

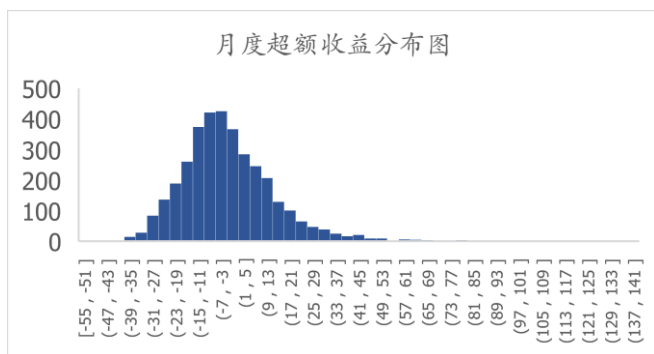
图表 32 广和通走势图：高位崩塌



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 33 和 图表 34 统计了 2018-2022.08.31、上市超过 3 个月、沪深交易所个股，上涨斜率、换手变化和成交额分位值位于前 10% 的个股当月（20 日）的涨跌情况，统计时间为每月第一个交易日。统计结果表明，触发阈值股票的超额收益（基准为上证指数）分布图为右偏，大部分超额靠左而少数极大值远离数据群孤立于右。整体看，当月跑输基准的比例为 65%，跑输中位数为 2.7%，有 35% 的个股月度跑输超 10%；分年度看，除了 2013 年的月度超额均值为正，其余年度的超额均值均为负。

图表 33 触发“高位崩塌”风险的个股收益分布图



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 34 触发“高位崩塌”风险的个股的年度情况

	数量	收益为负的比例	跑输基准的比例	跑输基准超 10% 的比例	收益均值 (%)	超额均值 (%)
2013	250	48%	47%	18%	4.23	4.03
2014	291	53%	64%	34%	1.07	-2.48
2015	207	51%	60%	35%	0.34	-1.38
2016	291	64%	69%	31%	-3.75	-4.65
2017	329	68%	71%	32%	-3.99	-4.33
2018	374	71%	63%	32%	-6.29	-3.41
2019	391	64%	69%	41%	-2.63	-4.25
2020	436	63%	65%	39%	-2.36	-3.60
2021	569	67%	66%	36%	-1.23	-1.25
2022	405	70%	70%	46%	-7.94	-5.23

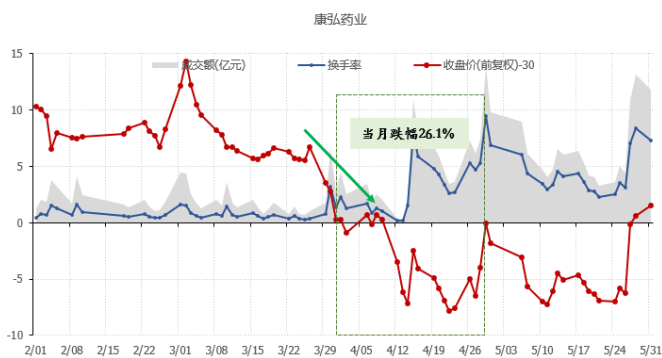
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

我们尝试用同样的方法判断“持续下探风险”，根据价格斜率因子的分组表现可见斜率最低的组（分组 10）的收益也处于靠后位置，将三个指标结合可用来形容股价持续下探的场景：如果某只股票在连续下跌后，成交额出现放量且换手率显著增大，表明多空双方的分歧加大，股价可能出现加速下探的风险。我们假设下跌斜率位于前 10%、换手率增加位于前 10%、当日成交额与成交额占比位于近 3 个月中的 90% 分位之上，后续可能会出现持续下探的风险，并检验该假设的有效性。

图表 35 为康弘药业的走势图，检测到其在 2021.4.1 的下行斜率、换手率和成交额指标均为前 10%，当月股价持续下探，跌幅达 26.1%。但我们发现，利用上述规则统计的效果不尽人意，这与 A 股存在明显的短期反转效应有关，1 个月和 3 个月动量因子的表现也验证了这一现象，也就是说，如果股价快速下行一段时间后，成交额出现放量且换手率显著增大，也可能是底部反弹的信号。图表 36 的融捷股份就是这种情况，在下跌一段时间后，换手和成交额变化排名均靠前，后续股价强势反

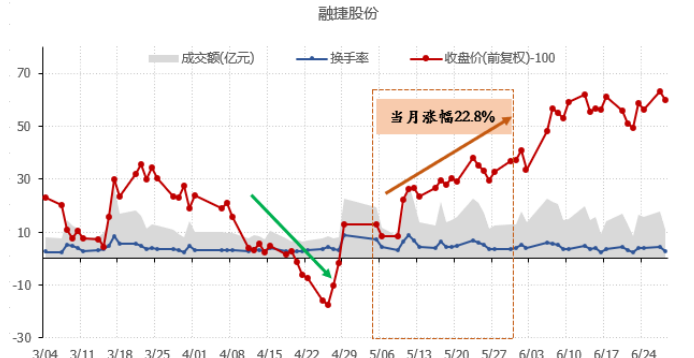
弹，反弹幅度远大于同期大盘和行业指数。

图表 35 康弘药业：持续下探



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 36 融捷股份：加速反弹



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

基于以上结论，我们引入预防“高位崩塌风险”的负向剔除机制，剔除价格斜率高、换手率增加居前、成交额分位三个指标在横截面同时居前的个股。

图表 37 个股负向剔除规则

特征	含义	描述指标
高位	近期走势陡峭，斜率高	价格斜率，过去20日收盘价与时间的进行OLS回归的斜率位于前10%
热度	成交额激增	观察日的成交额在过去3个月中所处的分位位于前10%
分歧	换手率显著放大	换手率增加明显，“过去5日换手率均值-过去20日换手率均值”位于前10%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.1.5 基于盈利、估值与技术指标的个股优选策略

综合上述的“盈利因子”、“估值因子”和“技术因子”因子构造 rank-based 个股优选模型，将每个维度的因子在横截面排名得分后等权加权得到最终的个股评分。

每月初调仓，选择得分靠前的 50 只个股构成股票组合，并持有至下一次调仓。调仓时，考虑涨跌停、停牌等无法交易的情形，若持仓股出现跌停或停牌，则持有至下一调仓期，同时，组合可买数量调整为 50-无法卖出的个股数量。策略回测参数为：

- (1) 样本池：全 A，剔除 ST、*ST、上市 3 个月内、市值靠后的 20%，以及北交所上市的个股
- (2) 回测时间：2013.1.1-2022.11.11
- (3) 调仓频率：月频，第一个交易日
- (4) 手续费：单边千 3
- (5) 基准：中证 800
- (6) 组合数量：50 只
- (7) 组合内个股权重：等权

策略在 2013.1.1-2022.11.11 的表现见图表 38-图表 39，优选 50 等权组合的年化收益率为 28.3%，相对中证 800 的年化超额 22.3%，月度调仓胜率 65%，年度胜率为 90%，月度股票数量换手率为 57%。

图表 38 基于盈利、估值与技术指标的个股优选策略表现（截至 2022.11.11）

	年化收益	中证800	超额收益	超额回撤	夏普比率	调仓胜率	调仓胜率-中证800
训练集							
2013年	44.9%	-2.1%	47.0%	3.8%	2.1	67%	92%
2014年	58.2%	48.3%	9.9%	24.8%	2.9	75%	83%
2015年	112.1%	14.9%	97.1%	23.2%	2.1	67%	75%
2016年	6.3%	-13.3%	19.6%	5.5%	0.1	75%	83%
2017年	-2.4%	15.2%	-17.6%	17.7%	-0.3	42%	33%
2018年	-19.8%	-27.4%	7.6%	12.2%	-0.9	33%	50%
2019年	40.6%	33.7%	6.9%	6.8%	1.8	67%	50%
测试集							
2020年	32.2%	25.8%	6.4%	13.9%	1.3	58%	50%
2021年	44.3%	-0.8%	45.1%	11.9%	2.7	67%	67%
2022年	0.5%	-21.7%	22.2%	7.4%	-0.1	55%	64%
整体	28.3%	4.9%	22.3%	26.0%	0.95	61%	65%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 39 股票组合净值曲线



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

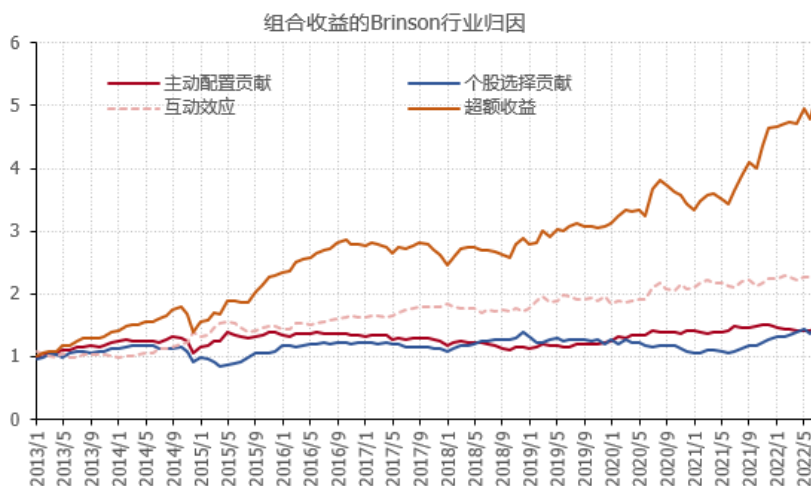
图表 41 为组合业绩的 Brinson 归因结果，超额收益多源于互动效应，主动行业配置和标的选择的收益不相上下，但都不高。

图表 40 基于 Brinson 理论的框架组合收益分解

收益分解	说明
主动配置	对上涨行业的超配和对下跌行业的低配
标的选择	对行业中表现较好的个股的超配和表现较差个股的低配
互动效应	超额受到主动配置和个股选择影响的部分
超额收益	相对基准的额外收益，包括主动配置、标的选择、互动效应

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 41 组合收益的 Brinson 行业归因净值曲线



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.2 基于资金面和分析师预期的行业评价模型(beta)

个股评价层面，我们主要从盈利、估值、技术指标三个维度，行业评价层面，我们则从情绪面和资金面对行业进行评价，其中，情绪面的观察指标为分析师维度的盈利调整，资金面则选用被称为“聪明钱”的北上资金的边际变化情况。

3.3.1 情绪面：分析师维度的盈利上修

分析师预测包含 3 种类型，价格范围预测、投资评级和盈利预测。价格预测给定的是范围，较难跟踪；投资评级一般只有买入和增持，评级的区分度较小且较粗糙；盈利预测，如营收、净利润、每股收益 EPS、资产收益率 ROE 等，分析师根据掌握的信息对盈利进行预测或预测修正，相较价格预测和投资评级而言，更具有市场效应和实用价值，而分析师盈利预测调整是对公司有效信息及时跟踪的结果，相较于盈利预测本身更具有信息价值。因此，本文选择了分析师维度的**盈利预测累计调升占比**和**盈利预测平均调升幅度**作为行业优选指标，盈利指标为净利润，预测年度为最近年度 FY1（以观察日为基准），时间区间为近 3 个月的分析师盈利调整记录。指标的具体计算步骤如下：

图表 42 分析师维度的盈利预测调升因子的算法

Step1	计算近3个月内，所有分析师对所有个股的盈利预测调整幅度因子，下文的区间均为近3个月 $EstIncomeAdj(s,i,t) = \frac{EstIncome(s,i,t) - EstIncome(s,i,t-1)}{EstIncome(s,i,t-1)}$ • $EstIncome(s,i,t)$: 分析师<i>i</i>对股票<i>s</i>在<i>t</i>区间的盈利预测调整因子 • $EstIncome(s,i,t)$: 分析师<i>i</i>本次报告中股票<i>s</i>的预测盈利 • $EstIncome(s,i,t-1)$: 为分析师<i>i</i>在<i>t</i>的上一次报告中股票<i>s</i>的预测盈利
Step2	计算个股的盈利上调记录，对每只股票<i>s</i>，在最近区间内，对盈利预测有上调的记录之和 计算个股的盈利调整记录，对每只股票<i>s</i>，在最近区间内，对盈利预测有调整的记录之和
Step3	构建个股的分析师盈利预测调整因子，对每只股票<i>s</i>，取最近区间内对股票<i>s</i>的盈利预测有调整的所有分析师的预测盈利调整幅度的中位数，记作 $EST_NP_ADJ_FY1_3m_mid$
因子	行业盈利预测累计调升占比 = $\frac{\sum \text{成分股的盈利上调记录}}{\sum \text{成分股的盈利调整记录}}$ 行业盈利预测平均调升幅度 = $Avg(\text{成分股的分析师盈利预测调整因子})$

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

分析师维度的情绪因子测试结果见图 43，合成的“情绪因子”对两个子因子盈利预测累计调升占比和盈利预测平均调升幅度进行了较好的综合， $RankIC$ 均值为 6.1%，多头年化超额 5.4%。

图表 43 行业分析师情绪因子测试结果

因子	RankIC 均值		多头表现				选择
	RankIC 均值	RankIC_IR	年化超额	年化夏普	超额最大回撤	调仓胜率	
盈利预测累计调升占比	7.3%	0.32	5.1%	0.50	18.7%	57.8%	✓
盈利预测平均调升幅度	2.6%	0.13	5.5%	0.52	12.6%	57.8%	✓
情绪因子	6.1%	0.29	5.4%	0.51	17.6%	56.6%	

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.3.2 资金面：锚定“聪明钱”

北上资金是近年来 A 股最大、最稳定的增量资金之一，目前的成交额占比达到了 10%，与 A 股走势的联动性较高，被很多投资者称之为“资金锚”，其边际变化十分具有参考意义。由于我们的策略为月频调仓策略，因此我们选用的因子为“陆股通月度持股市值占比变化”，记作 $SHSC_VALPCT_CHG_RM$ ，因子测试时间为：2017.1.1 – 2020.12.31。

$$SHSC_VALPCT_CHG_RM = SHSC_VALPCT_t - SHSC_VALPCT_{t-20}$$

其中， $SHSC_VALPCT_t$ 为 t 日北上资金持股占行业流通市值的比例。北上资金因子的测试结果见图 44， $RankIC$ 均值为 5.6%，多头年化超额 11.2%。

图表 44 行业资金因子测试结果

因子	RankIC 均值		多头表现				选择
	RankIC 均值	RankIC_IR	年化超额	年化夏普	超额最大回撤	调仓胜率	
$SHSC_VALPCT_CHG_RM$	5.6%	0.34	11.2%	0.49	6.9%	57.4%	✓

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.3.3 构建基于资金面和情绪面的行业轮动策略

将上述获得的资金因子和分析师情绪因子等权合成最终的行业优选因子，每月初选择得分靠前的 3 个行业等权构成行业组合，并持有至下一调仓期。

行业组合在 2013.1.1 - 2022.11.11，年化收益率为 21.9%，相对中证 800 的年化超额为 16.2%，调仓胜率 69%，年度胜率 100%。

图表 45 行业轮动策略表现

		年化收益	中证800	超额收益	相对最大回撤	超额回撤	夏普比率	调仓胜率	调仓胜率-中证800
训练集	2013年	15.3%	-2.1%	17.4%	-4.0%	6.8%	0.6	50%	58%
	2014年	87.3%	48.3%	39.0%	1.1%	3.8%	4.2	67%	75%
	2015年	35.2%	14.9%	20.3%	2.4%	10.2%	0.7	58%	75%
	2016年	-6.3%	-13.3%	7.0%	4.7%	6.3%	-0.3	75%	75%
	2017年	23.7%	15.2%	8.5%	2.1%	10.3%	1.5	67%	83%
	2018年	-23.6%	-27.4%	3.8%	-3.5%	8.0%	-1.1	50%	75%
测试集	2019年	38.6%	33.7%	4.9%	4.4%	9.0%	1.7	67%	50%
	2020年	46.4%	25.8%	20.6%	1.4%	6.9%	1.7	67%	50%
	2021年	31.2%	-0.8%	32.0%	6.0%	17.2%	1.3	75%	67%
	2022年	-3.5%	-21.7%	18.2%	-8.5%	7.6%	-0.2	46%	82%
	整体	21.9%	4.9%	16.2%	-1.3%	17.0%	0.7	62%	69%

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 46 行业轮动策略净值曲线



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 47 最新行业组合持仓

	行业1	行业2	行业3
20220104	基础化工	煤炭	综合金融
20220207	综合金融	银行	有色金属
20220301	有色金属	综合金融	煤炭
20220401	建筑	煤炭	有色金属
20220505	煤炭	综合金融	家电
20220601	综合金融	银行	煤炭
20220701	煤炭	机械	农林牧渔
20220801	通信	有色金属	煤炭
20220901	基础化工	农林牧渔	煤炭
20221010	基础化工	有色金属	煤炭
20221101	煤炭	电力设备及新能源	有色金属

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.3 构建 alpha 和 beta 双驱的个股优选策略

有了个股评价模型和行业评价模型，现我们利用前边构造的耦合模型将两者结合起来，验证耦合后策略的有效性。

$$\text{个股综合评分} = \frac{1}{1 + \beta_{\text{stock}, \text{ind}}} * \text{个股评分} + \frac{\beta_{\text{stock}, \text{ind}}}{1 + \beta_{\text{stock}, \text{ind}}} * \text{行业评分}$$

其中，

$\beta_{\text{stock}, \text{ind}}$ 为个股相对行业的弹性，计算方式为：用个股和标的行业指数（中信一级）最近 120 日涨跌幅进行 OLS 回归，斜率即为 $\beta_{\text{stock}, \text{ind}}$ 。

避免异常值影响， $\beta_{\text{stock}, \text{ind}}$ 横截面缩放至 [0.5, 1.5]。

个股 alpha 和行业 beta 双驱策略的构建步骤如下：

1. 个股评价模型（alpha）：基于上述获取的“盈利因子”、“估值因子”和“技

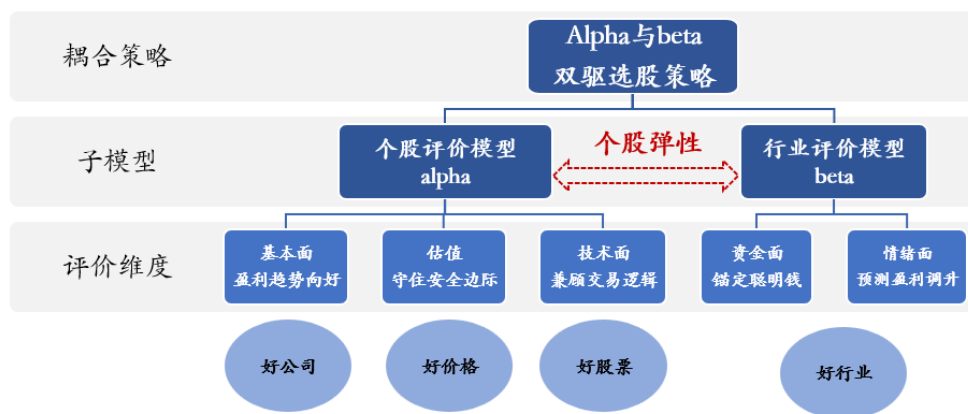
术因子”因子构造的 rank-based 模型，将每个维度的因子在横截面排名得分后等权加权得到最终的个股评分。

2. 行业评价模型 (beta): 基于资金面和分析师预期调整构建行业评分模型。
3. 个股缩样, 剔除低 alpha 个股: 在每个截面, 有效的个股数量 (2000-4000) 和行业数量 (30) 存在明显的差异, 若直接将个股和行业评分标准化之后的结果带入模型, 则个股综合评分易受极端 alpha 和极端 beta 的影响, 因此我们需要将个股池缩小。回顾我们构造耦合模型的初衷是, 希望选出能兼顾 alpha 和 beta 的个股, alpha 理应属于中上水平, 因此我们可以剔除低 alpha 部分, 本文的目标组合包含 50 只个股, 我们选择**保留 alpha 得分靠前的 600 只个股**, 平均每个行业 20 只个股。然后, 将 600 只个股的评分缩放至行业评分的上下限, 以保证个股和行业评分的平衡和直接相加的合理性。
4. 计算个股综合评分:

$$\text{个股综合评分} = \frac{1}{1 + \beta_{\text{stock}, \text{ind}}} * \text{个股评分} + \frac{\beta_{\text{stock}, \text{ind}}}{1 + \beta_{\text{stock}, \text{ind}}} * \text{行业评分}$$

5. 加入预防“高位崩塌风险”的负向剔除机制, 剔除价格斜率、换手率增加值、成交额分位在横截面都居前的个股。

图表 48 alpha 与 beta 双驱策略



资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

每月初调仓, 选择得分靠前的 50 只个股等权构成股票组合, 并持有至下一次调仓。调仓时, 考虑涨跌停、停牌等无法交易的情形, 若持仓股出现跌停或停牌, 则持有至下一调仓期, 同时, 组合可买数量调整为(50-无法卖出的个股数量)。策略的回测参数为:

- (1) 样本池: 全 A, 剔除 ST、*ST、上市 3 个月内、市值靠后的 20%, 以及北交所上市的个股
- (2) 回测时间: 2013.1.1-2022.11.11
- (3) 调仓频率: 月频, 第一个交易日
- (4) 手续费: 单边千 3
- (5) 基准: 中证 800
- (6) 组合数量: 50 只
- (7) 组合内个股权重: 等权

3.3.1 alpha 与 beta 双驱策略的回测结果

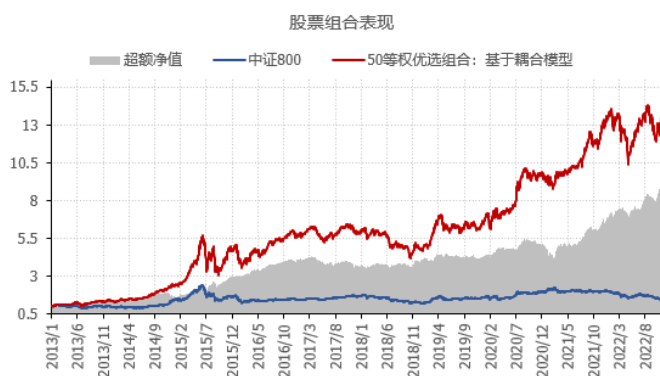
将个股评价和行业评价耦合后的 alpha 与 beta 双驱策略在 2013-2022.11.11 的表现见图表 49 和图表 50，优选 50 等权组合的年化收益率为 31.0%，相对中证 800 的年化超额 24.9%，夏普比率 1.06，月度调仓胜率 66%，年度胜率为 90%，月度股票数量换手率为 63%。图表 51 为组合业绩的 Brinson 归因结果，超额收益主要源于互动效应和主动行业配置，相较于引入行业 beta 之前的 alpha 策略，双驱策略组合的行业配置收益有了明显提高。

图表 49 alpha+beta 双驱策略表现

		年化收益	中证800	超额收益	超额回撤	夏普比率	调仓胜率	调仓胜率-中证800
训练集	2013年	38.6%	-2.1%	40.7%	2.9%	1.8	67%	100%
	2014年	71.4%	48.3%	23.1%	15.4%	3.6	92%	75%
	2015年	110.6%	14.9%	95.7%	15.2%	2.2	67%	75%
	2016年	13.0%	-13.3%	26.3%	4.5%	0.4	75%	83%
	2017年	3.9%	15.2%	-11.3%	17.0%	0.1	50%	50%
	2018年	-19.5%	-27.4%	7.9%	8.5%	-0.9	33%	50%
测试集	2019年	41.9%	33.7%	8.2%	8.1%	1.8	67%	50%
	2020年	39.8%	25.8%	14.0%	13.3%	1.5	58%	50%
	2021年	46.0%	-0.8%	46.8%	11.9%	2.8	67%	83%
	2022年	-2.8%	-21.7%	18.8%	10.0%	-0.2	55%	46%
	整体	31.0%	4.9%	24.9%	24.3%	1.06	63%	66%

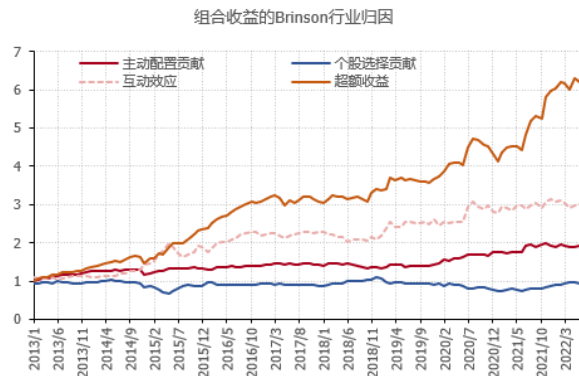
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 50 alpha+beta 双驱策略净值曲线



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 51 alpha+beta 组合收益的 Brinson 归因净值曲线



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.3.2 个股 alpha 和行业 beta 的耦合具有协同效应

记“个股 alpha”为只考虑 alpha 的个股优选策略，“行业 beta”只考虑行业 beta 的行业轮动策略，“alpha+beta”为兼顾个股 alpha 与行业 beta 的耦合双驱策略。

图表 52 为兼顾行业 beta 后双驱选股策略的整体表现，所有的收益指标均有所提升、风险指标均有所降低，风险收益比得到了提升。双驱选股策略的年化收益率提升了 2.7%，夏普比率提高了 0.11，调仓胜率提高了 3%，盈亏比提升了 0.2；最大回撤降低了 4.5%，超额回撤降低了 1.7%。

图表 52 alpha+beta 双驱策略的效果

	个股alpha	行业beta	alpha+beta	效果
累计收益率	992%	565%	1231%	239%
年化收益率	28.3%	21.9%	31.0%	2.7%
累计超额	933%	507%	1172%	239%
年化超额	22.3%	16.2%	24.9%	2.6%
最大回撤	50.4%	49.6%	45.9%	-4.5%
超额最大回撤	26.0%	17.0%	24.3%	-1.7%
年化夏普	0.95	0.72	1.06	0.11
信息比率	1.5	1.3	1.80	0.30
调仓胜率	61%	62%	63%	3%
调仓盈亏比	1.5	1.6	1.70	0.20
调仓胜率-中证800	65%	69%	66%	2%

资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

图表 53 alpha+beta 双驱策略超额净值曲线



资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

图表 54 为三个策略的分年度表现, 7/10 年的收益和夏普为正贡献, 且负贡献年份拉低数值均较小, 8/10 年降低了超额回撤。在个股 alpha 策略或基准表现欠佳的年份, 结合行业 beta 后的策略表现有所提高, 如在基准表现较差的 2016、2018、2021 年, alpha+beta 策略较个股 alpha 策略的年度收益分别提升了 6.7%、0.3%和 1.7%; 在 2017、2019、2020 年, 个股 alpha 策略相对基准的表现欠佳或优势不明显, 叠加行业 beta 后的双驱策略的年度收益分别提升了 6.2%、1.3%和 7.6%。

图表 55 分别统计了 alpha 策略和基准表现最差的 20%月份中, 双驱策略与 alpha 策略的调仓收益情况: 在 alpha 表现最差的 20%月份中, 65%的概率叠加 beta 对策略收益有所提升, 且相对 alpha 策略的盈亏比为 1.59; 在基准中证 800 表现最差的 20%月份中, 61%的概率叠加 beta 有助于提升 alpha 策略的表现, 双驱策略相对 alpha 策略的盈亏比为 1.36。

图表 54 兼顾行业 beta 后策略的效果 (分年度)

	年化收益率				夏普比率				超额回撤			
	中证800	个股alpha	行业beta	alpha+beta	效果	个股alpha	行业beta	alpha+beta	效果	个股alpha	行业beta	alpha+beta
2013年	-2.1%	44.9%	15.3%	38.6%	3.3%	2.08	0.57	1.77	0.31	3.8%	6.8%	2.9%
2014年	48.3%	58.2%	87.3%	71.4%	13.2%	2.9	4.17	3.59	0.69	24.8%	3.8%	15.4%
2015年	14.9%	112.1%	35.2%	110.6%	1.5%	2.12	0.72	2.2	0.08	23.2%	10.2%	15.2%
2016年	-13.3%	6.3%	-6.3%	13.0%	6.7%	0.14	-0.26	0.35	0.21	5.5%	6.3%	4.5%
2017年	15.2%	-2.4%	23.7%	3.9%	6.2%	-0.28	1.52	0.12	0.40	17.7%	10.3%	17.0%
2018年	-27.4%	-19.8%	-23.6%	-19.5%	0.3%	-0.9	-1.11	-0.93	0.03	12.2%	8.0%	8.5%
2019年	33.7%	40.6%	38.6%	41.9%	1.3%	1.75	1.7	1.79	0.04	6.8%	9.0%	8.1%
2020年	25.8%	32.2%	46.4%	39.8%	7.6%	1.27	1.67	1.54	0.27	13.9%	6.9%	13.3%
2021年	-0.8%	44.3%	31.2%	46.0%	1.7%	2.71	1.28	2.76	0.05	11.9%	17.2%	11.9%
2022年	-21.7%	0.5%	-3.5%	-2.8%	3.4%	-0.05	-0.24	-0.21	0.16	7.4%	7.6%	10.0%
正贡献占比	70%年度为正贡献					70%年度为正贡献				80%年度为正贡献		

资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

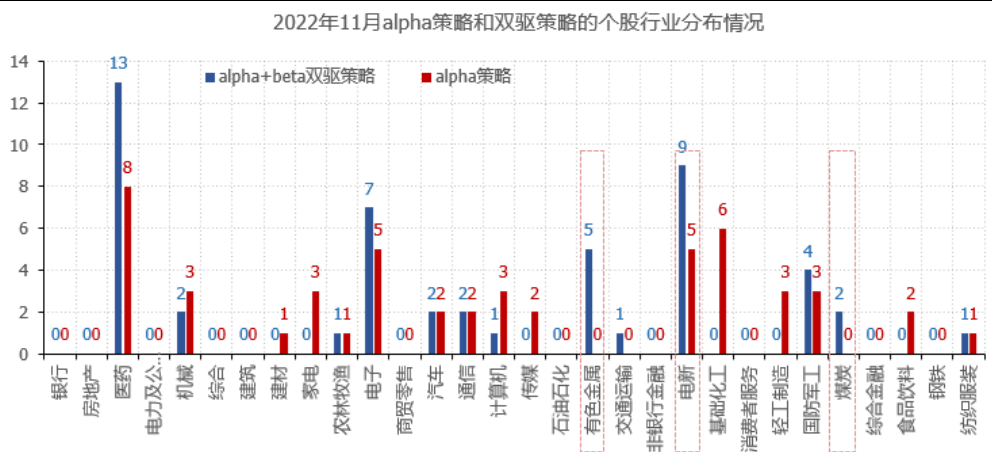
图表 55 alpha+beta 与 alpha 策略的月度收益分析

月度收益	alpha表现最差的20%月	基准表现最差的20%月
alpha+beta优于alpha的占比	65%	61%
高于alpha的收益均值	1.43%	1.24%
低于alpha的收益均值	-0.90%	-0.91%
相对alpha策略的盈亏比	1.59	1.36
高于alpha的收益均值/ 低于alpha的收益均值		

资料来源: wind 资讯, 华安证券研究所

引入主动管理 beta 机制后，组合的行业分布有变化，增加了对高评分行业的暴露，行业配置也有所提高。以最新一期为例，见图表 56，行业轮动组合最新一期排名前 3 的行业分别为煤炭、电力设备及新能源和有色金属，双驱组合在这三个行业的股票数量分别增加了 2、4、5 只。从组合收益的 Brinson 业绩归因来看，图表 58，兼顾行业 beta 后主动增加了对高评分行业的暴露，行业配置的收益也确实得到了提升，所有期行业配置的收益均值从 0.34 提升到了 0.56。

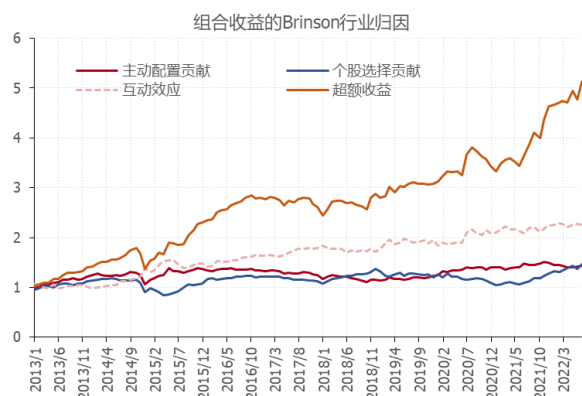
图表 56 2022 年 11 月 alpha 策略和双驱策略的个股行业分布情况



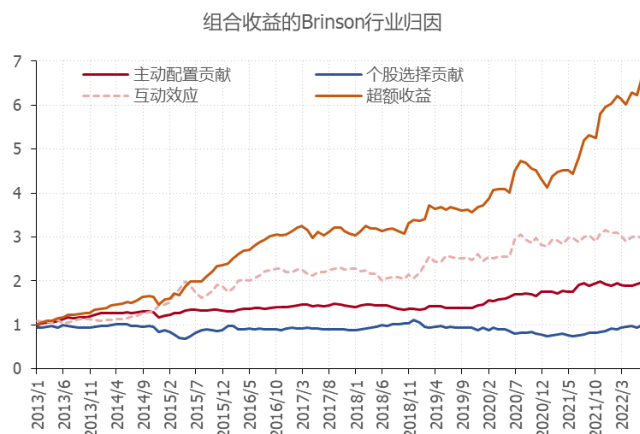
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 57 个股 alpha 组合收益的 Brinson 归因净值曲线

图表 58 alpha+beta 组合收益的 Brinson 归因净值曲线



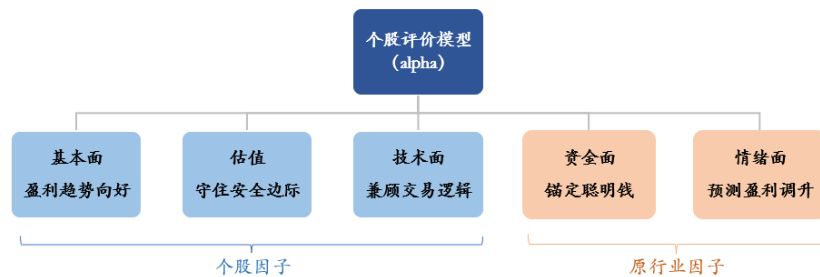
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

一个疑问，如果我们直接使用个股因子+行业因子进行选股，不做行业中性化，是不是也可以增加行业暴露？我们也测试了这种方法，但效果并不理想。最直接的原因是，这是一种被动暴露行业 beta 的方法，暴露的 beta 可能并非“好 beta”，而我们通过动态耦合模型构造的 alpha 与 beta 双驱策略是主动管理的行业 beta。

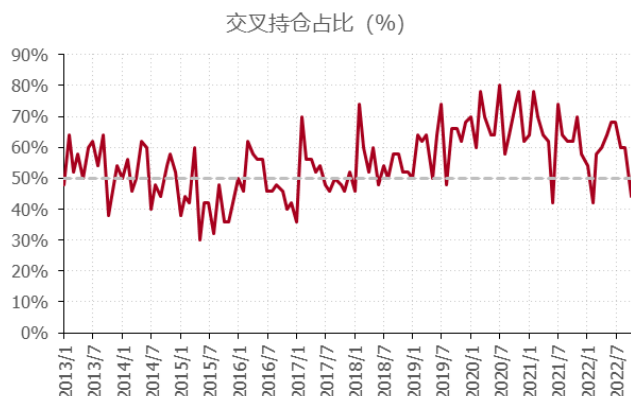
图表 59 个股优选策略（非行业中性化）



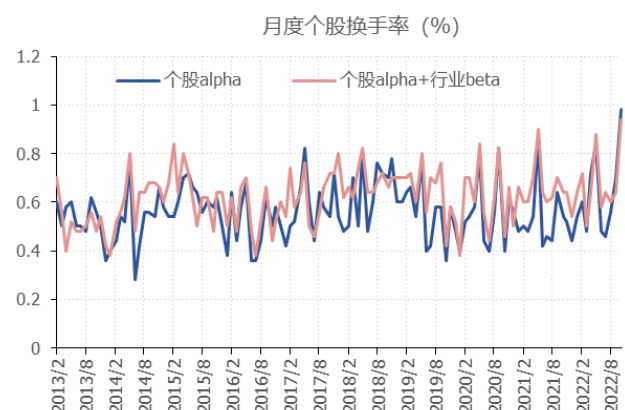
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

分析纯个股 alpha 策略和 alpha+beta 双驱策略的持仓，两者交叉持仓的比例约 55%，即有约 45% 的个股在 alpha+beta 双驱策略构建的组合中，但不在个股 alpha 策略构建的组合中，也就是说，有 45% 的个股是由于行业的作用被选入到最终组合中的。然而，从换手看，兼顾行业 beta 后的换手率与之前并无明显增加，从 57% 提至了 63%，换手适中。

图表 60 alpha 与 alpha+beta 组合交叉持仓的比例（%） 图表 61 alpha+beta 双驱组合的换手率（%）



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

3.3.3 组合权重优化提升策略稳定性

在前文中，我们构造的是等权组合，即优选的 50 只个股的权重相同，并未考虑各个标的风险和标之间的相关性，但从量化策略追求收益稳定性的角度而言，关注各标的本身的特异性和标之间的相关性是至关重要的。因此，我们通过研究各标的历史价格的协方差、波动率等情况，对股票组合内部的权重进行再配置，探讨引入组合权重优化方法来优化前述的等权投资组合的有效性。经典的优化目标包含最大化收益率、全局最小方差、最大化夏普率、最大化效用函数和风险平价等，我们以最常见的评估指标，“夏普比率”为例，探讨“最大化夏普比率”的有效性。

夏普比率是投资收益和投资风险的比值，表示每承担一个风险可以拿到的超额收益，夏普比率越高则表明性价比越高。我们以“最大化夏普比率”为优化目标，求解投资组合在满足约束条件下达到优化目标的最优权重。优化模型的目标函数见图表 62，约束为：

$$w^T \mathbf{1} = 1, w_{\min} < w < w_{\max}$$

设置 w_{max} 为等权重上移 200%，即权重上限为等权*3； w_{min} 为等权重下移 80%，初始权重为等权。在我们的 50 等权组合中，个股权重的上限 $w_{max} = \frac{1}{50} * 3 = 6\%$ ，下限 $w_{min} = \frac{1}{50} * (1 - 80\%) = 0.4\%$ 。

图表 62 常见的组合权重优化模型

优化模型	目标函数	参数说明
最大化收益率	$\max_w w^T R$	w 是权重向量， R 是收益率向量
全局最小方差	$\min_w w^T \Sigma w$	w 是权重向量， Σ 是协方差矩阵
最大化夏普率	$\max_w \frac{w^T R - R_f}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$	R_f 是无风险收益率
最大化效用函数	$\max_w w^T R - \lambda w^T \Sigma w$	λ 为惩罚项，期望尽可能的在最大化期望收益率和最小组合波动率之间取得一个平衡
风险平价	$\min \sum_{i=2}^N \sum_{j=1}^i (RC_i - RC_j)^2$ 风险贡献 $RC = w * \frac{\Sigma w}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$	N 为组合中的股票数量。考虑股票的收益率序列相关性，使每只股票的资产的风险贡献度相同。

资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

由于个股日频收益率的协方差噪声很大，且考虑到策略的调仓周期为月频，因此我们选取的收益率向量为过去 6 个月的周频收益率。

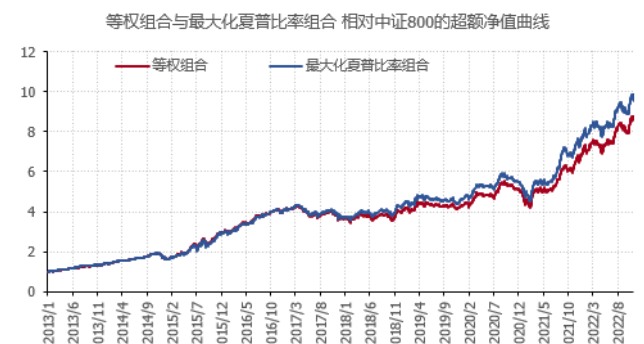
“最大化夏普比率”有一定的优化效果，且优化目标下的再平衡权重发生调整的占比适中。优化结果见 图表 63 和图表 64，优化后组合的年化收益由 31.0%提升了 1.4%至 32.5%，相对中证 800 的年化超额由 24.9%提升到了 26.3%，夏普比率由 1.06 提升到了 1.11。图表 65 和图表 66 为优化后组合内个股的权重情况，优化后组合内 95%的个股的权重下移，由初始的 2%下移至 1.84%，约 3%的个股权重出现了上调，权重调整的幅度和权重出现变化的占比处于合理水平。

图表 63 “最大化夏普”组合的优化效果

	年化收益率			夏普比率		
	等权组合	最大化夏普	优化效果	等权组合	最大化夏普	优化效果
2013年	38.6%	39.0%	0.3%	1.77	1.78	0.01
2014年	71.4%	71.8%	0.4%	3.59	3.56	-0.03
2015年	110.6%	107.3%	-3.3%	2.20	2.14	-0.06
2016年	13.0%	14.6%	1.6%	0.35	0.40	0.05
2017年	3.9%	5.2%	1.3%	0.12	0.20	0.08
2018年	-19.5%	-15.3%	4.2%	-0.93	-0.74	0.19
2019年	41.9%	42.5%	0.6%	1.79	1.81	0.02
2020年	39.8%	39.1%	-0.7%	1.54	1.50	-0.04
2021年	46.0%	51.5%	5.5%	2.76	2.98	0.22
2022年	-2.8%	-2.6%	0.3%	-0.21	-0.19	0.02
整体	31.0%	32.5%	1.4%	1.06	1.11	0.05

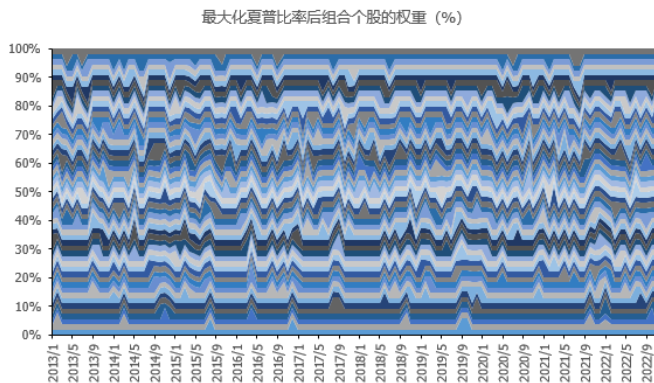
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 64 “最大化夏普”优化组合的超额净值曲线



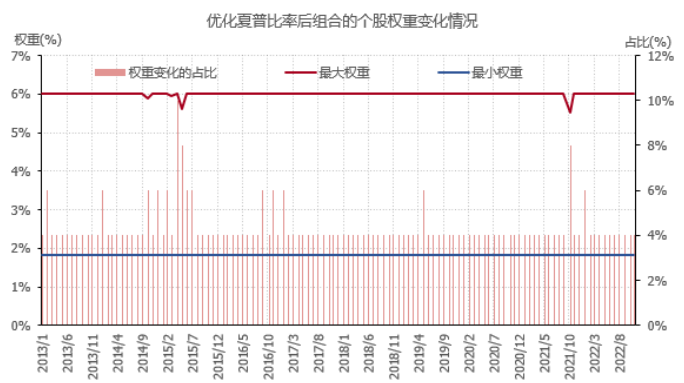
资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 65 “最大化夏普”后的个股权重



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

图表 66 “最大化夏普”优化后组合权重的变化



资料来源：wind 资讯，华安证券研究所

综上所述，从实际的回测结果来看，在个股 alpha 策略上叠加追求高 beta 的行业轮动策略具有协同效应，叠加后的 alpha+beta 策略提高了风险收益，换手也并未明显增加，做到了兼顾了挖 alpha 和追 beta，适中的换手率也在策略的可行性保驾护航。引入“最大化夏普比率”后对等权组合有一定的优化效果，优化目标下的再平衡权重发生调整的占比和变化幅度可控，且策略的稳定性得以提升。

4 总结

投资收益的来源包含 alpha 和 beta，理论上，我们希望在风险可控的前提下，alpha 和 beta 收益都高，但在实践中，尤其是量化研究领域，我们一般解决的问题是“挖 alpha”或“追 beta”，“选个股”或“选行业”的问题，并不能将两者进行有效兼顾。我们认为，一方面，A 股的行业效应不可忽视，pure alpha 日渐稀缺；另一方面，公司周期与行业周期并非完全同步，个股的内生特性也值得深挖。基于此，本文尝试构建了连接个股与行业的耦合模型，有效的将行业评价和个股评价相结合，取长补短，即能保护个股的内生性又能享受行业赋予的 beta，共同驱动投资效益。

在第二章中，我们借鉴经典的资产定价模型，通过个股相对行业的弹性 β 构建了权衡个股和行业评价的耦合模型，个股综合评分 = $\frac{1}{1+\beta_{stock,ind}}$ * 个股自身评分 +

$\frac{\beta_{stock,ind}}{1+\beta_{stock,ind}}$ * 行业评分，模型通过个股相对行业的弹性来平衡个股自身特性和行业的作用力度。

在第三章中，我们实例论证了将个股与行业通过耦合模型相结合的有效性，先后构建了基于盈利、估值、技术面的三维个股评价模型(alpha)，基于资金面和分析师预期的行业评价模型(beta)，最后通过耦合模型将两个并行策略结合构造 alpha 与 beta 双驱选股策略。

从实际的回测结果来看，在个股 alpha 策略上耦合主动管理 beta 的行业轮动策略具有良好的协同效应，叠加后的双驱策略相较于原始的个股 alpha 策略，所有的收益指标均有所提升、风险指标均有所降低，风险收益比得到了有效提升。2013.1.1-2022.11.11，alpha 与 beta 双驱策略，优选 50 等权组合的年化收益率为 31.0%，相对中证 800 的年化超额 24.9%，相较于原始的 alpha 策略，双驱策略的年化收益率

提升了 2.7%，夏普比率提高了 0.11，调仓胜率提高了 3%，盈亏比提升了 0.2；最大回撤降低了 4.5%，所有期行业配置的收益均值从 0.34 提升至了 0.56。在双驱策略构建的组合中，引入“最大化夏普”对组合个股权重优化后的表现得到了进一步提升，优化后 50 等权组合的年化收益提升至了 32.5%，年化超额为 26.3%，夏普比率提升至了 1.11。

风险提示：

量化模型基于历史数据，过去的回测业绩不代表未来；量化模型本身存在失效的风险。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。